

第2讲 噪声中的信号检测

吕晓德 研究员

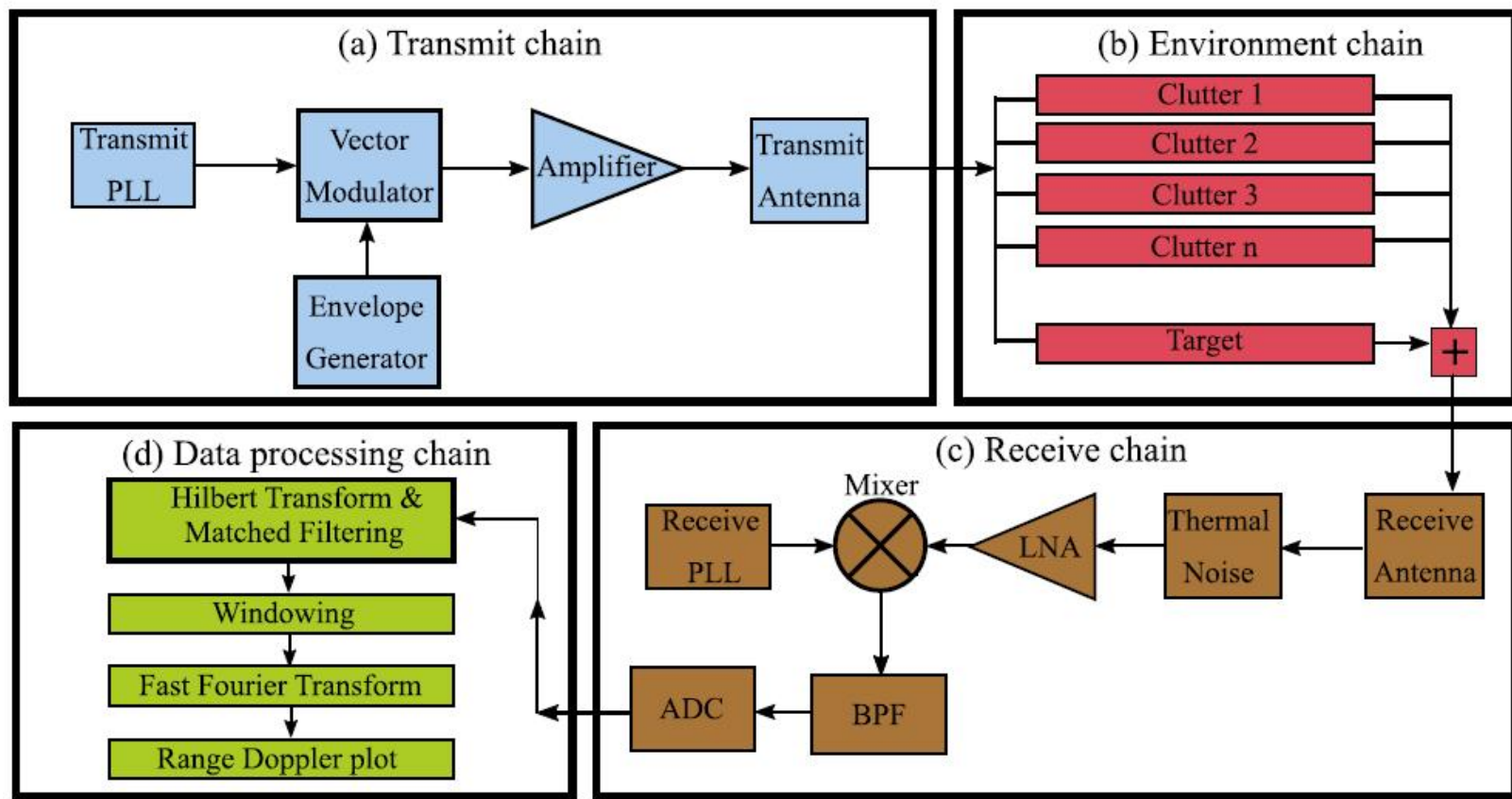
中国科学院空天信息创新研究院

2026年春季学期

本讲大纲

- 信号检测的基本原理与方法
 - ◆ 常用雷达信号模型
 - ◆ 典型雷达信号波形分析
 - ◆ 检测准则
- 匹配滤波与模糊函数
- CFAR检测技术
 - ◆ CFAR数学表达及工程化
 - ◆ 常用CFAR方法

1.1、常用雷达信号模型



雷达性能不是在处理链末端决定的，而是在“信号模型”这一端确定的

1.1、统一回波模型：四类模型的收拢主线

●回波模型

$$r(t) = k \cdot \alpha(t - t_0) e^{j[2\pi F_t(t - t_0) + \theta(t - t_0) + \phi(t)]} + c(t) + n(t)$$

◆变量说明： t_0 ：时延； F_t ：载频； $\phi(t)$ ：传播/散射/本振残余相位

◆ $\alpha(\cdot)$ ：传播、目标调制，SNR/起伏

◆ $\theta(\cdot)$ ：发射波形相位（对应调制）

◆ $n/c \rightarrow$ 门限/CFAR

$$r(t) = \alpha \cdot s(t - \tau) e^{j2\pi f_D t} a(\theta) + c(t) + n(t)$$

◆ $f_D \rightarrow$ 多普勒频率，导致与原始信号的相参积累失配

◆ $a(\theta) \rightarrow$ 阵列投影，导向矢量

●后面所有检测准则，都是不同“已知/未知条件”下对这个模型做最优判决

1.1、常用雷达信号模型

- 信号模型是雷达系统进行回波仿真、信号处理与性能分析的基础
 - ◆ 幅度模型（Amplitude Model）：反映距离衰减、目标RCS、系统增益等
 - ◆ 频率模型（Frequency Model）：描述多普勒频移、调频波形等时间-频率特性
 - ◆ 空间模型（Spatial Model）：用于阵列信号处理，如波达方向与阵列响应
 - ◆ 谱模型（Spectral Model）：信号的带宽、功率谱、频谱特性分析
- 对应：‘幅度/频率/空间/谱’改成‘ $\alpha/\tau/fD/\theta$ + 背景统计’
- 功能：用于建立统一的信号表达，使后续的检测、估计、成像、测速等算法具有物理依据

1.1、常用雷达信号模型

信号模型	作用	影响的关键性能	后续关联模块
幅度模型	决定回波强弱与 RCS 变化；距离越远越弱	检测概率、目标可见性、雷达方程	脉冲压缩、检测（CFAR）、弱目标探测
频率模型	决定多普勒频移、调频结构、速度估计	速度分辨率、模糊函数形状、距离-速度耦合	脉冲压缩、模糊函数、MTI/MPRF
空间模型	决定阵列方向图、DOA、波束形状	角度分辨力、抗干扰方向图、MIMO性能	阵列信号处理、3D Beamforming
谱模型	决定带宽、能量分布、抗干扰性	距离分辨率、杂波抑制、干扰抑制、发射模板	波形设计、杂波谱分析、LFM/NLFM/phase code

◆ 幅度 → “目标能不能看到”

◆ 频率 → “目标运动速度是多少”

◆ 空间 → “目标在哪个方向”

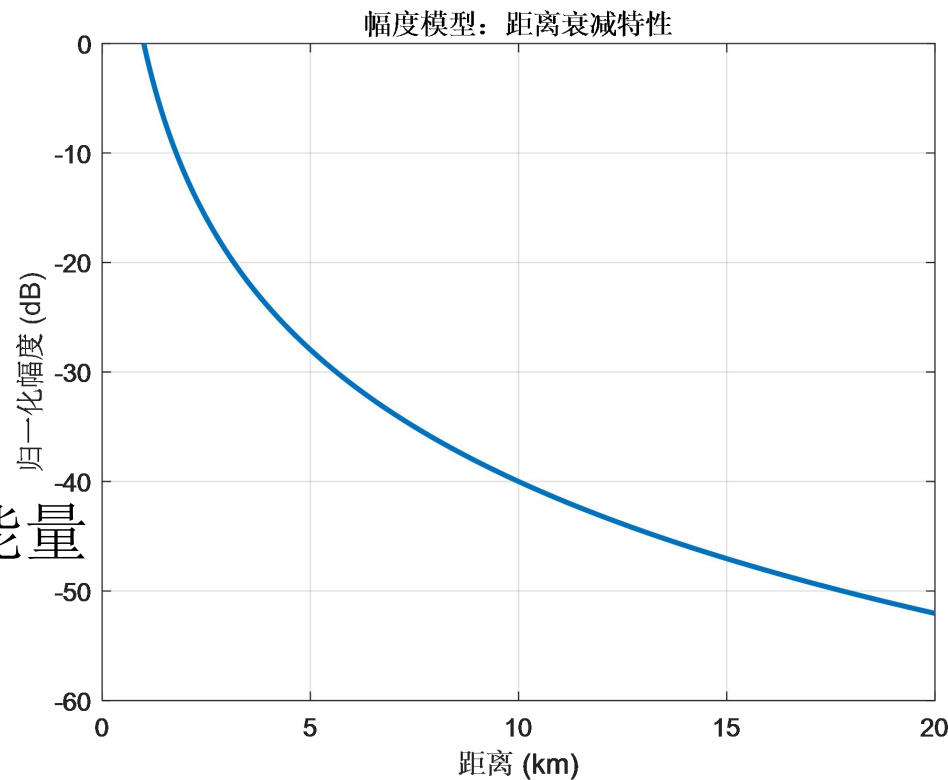
◆ 谱 → “分辨能力与干扰鲁棒性”

1.2、幅度模型

- 目标回波的幅度通常遵循雷达方程

$$P_r = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4}$$

- 其中 σ 决定目标对入射能量的散射强度
- 随距离4次方衰减
- 发射功率、天线增益、波长决定整体回波能量



RCS是幅度模型的核心参数描述目标向雷达方向散射能量的能力，可理解为“目标被雷达看到的等效面积”

1.2、幅度模型

RCS具有以下特性

- 频率相关性：
随工作频率变化较大，尤其在谐振区（目标尺寸与波长接近）变化更明显
- 角度敏感性：
RCS 取决于入射角和目标姿态，例如飞机的 RCS 在头向、腹向、侧向差异极大
- 极化影响：
不同极化（HH、VV、HV、VH）下 RCS 也可能显著变化

RCS是幅度模型的核心参数描述目标向雷达方向散射能量的能力，可理解为“目标被雷达看到的等效面积”

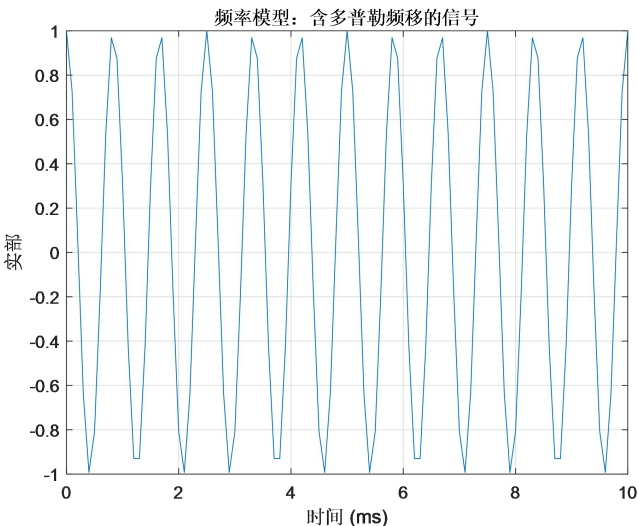
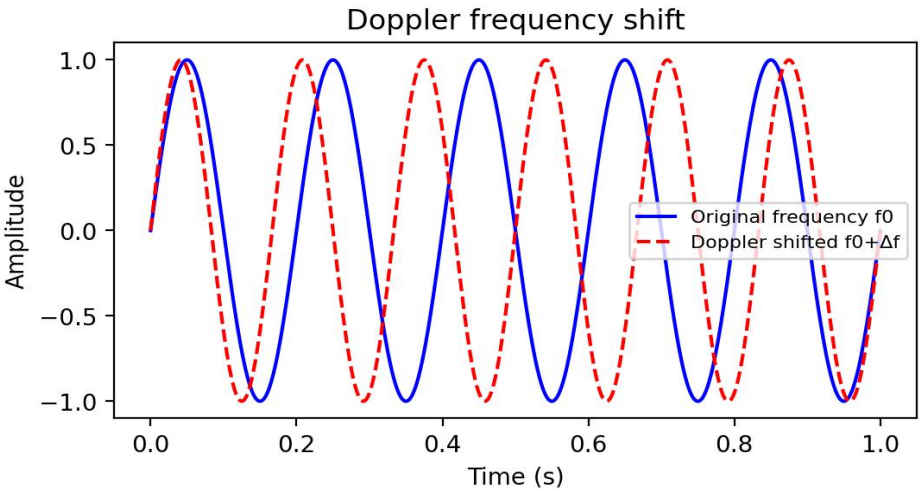
目标	RCS (m²)	RCS (dBsm)
常规的无人驾驶的有翼导弹	0.5	-3
小型单引擎飞机	1	0
小型战斗机或 4 座喷气式飞机	2	3
大型战斗机	6	8
中型轰炸机或喷气式客机	20	13
大型轰炸机或喷气式客机	40	16
超大型喷气式飞机	100	20
小型敞舱船	0.02	-17
小型游艇	2	3
观光游艇	10	10
零掠地角情况下的大型船只	10 000+	40+
轻型货车	200	23
小汽车	100	20
自行车	2	3
人	1	0
鸟	0.01	-20
昆虫	0.000 001	-50

1.3、频率模型

频率模型描述回波的相位随时间的变化。当目标相对于雷达运动时，传播路径长度随时间变化，导致回波频率产生多普勒偏移

$$s(t) = Ae^{j(2\pi f_0 t + \phi)} e^{j2\pi f_d t}$$

- $f_d = 2v/\lambda$: 多普勒频移
- 决定测速分辨率与相参积累效果



1m/s的运动目标被不同工作频率的雷达所照射产生的多普勒频移

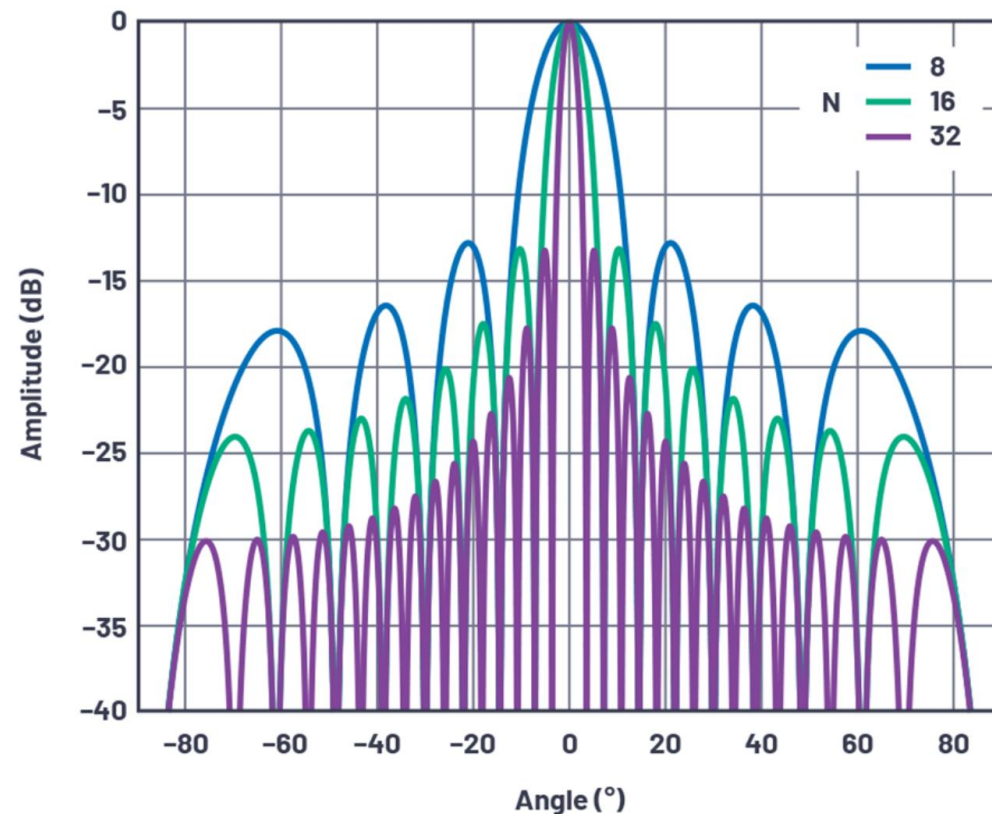
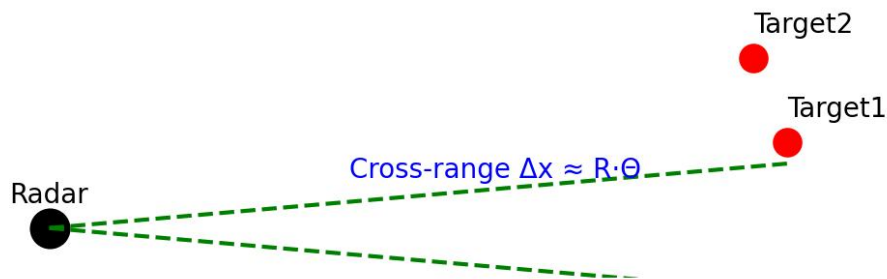
波段	频率 (GHz)	v=1m/s时的多普勒频移(HZ)
L	1	6.67
C	6	40.0
X	10	66.7
Ka	35	233
W	95	633

1.4、空间模型

空间模型关注回波在空间上的分布，涉及目标的角度（方位、俯仰）信息。这一模型常用相控阵天线或合成孔径雷达来表示接收信号在不同阵元或不同观测位置之间的关系。目标之间的最小可分辨角度由天线波束宽度决定，阵列响应：

$$\mathbf{a}(\theta) = \begin{bmatrix} 1 \\ e^{-jk d \sin \theta} \\ \vdots \\ e^{-jk(M-1)d \sin \theta} \end{bmatrix}$$

- 功能作用：波束形成、DOA估计和成像



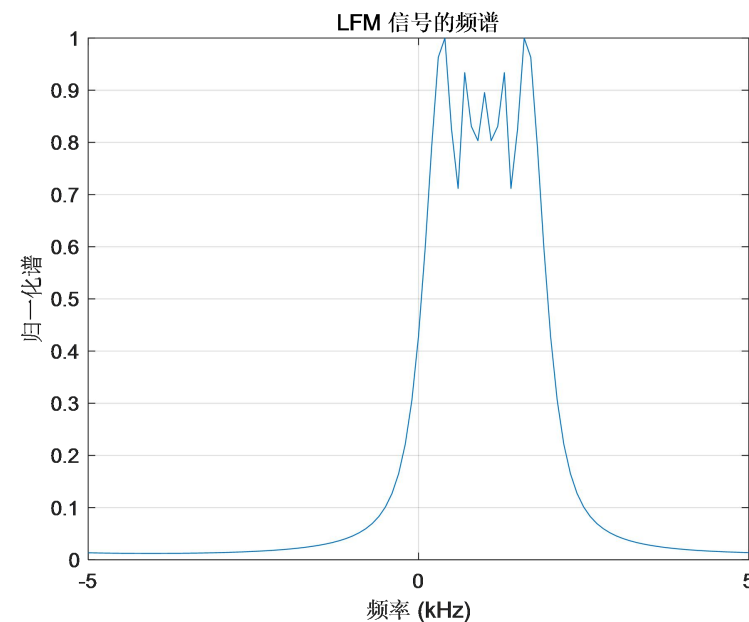
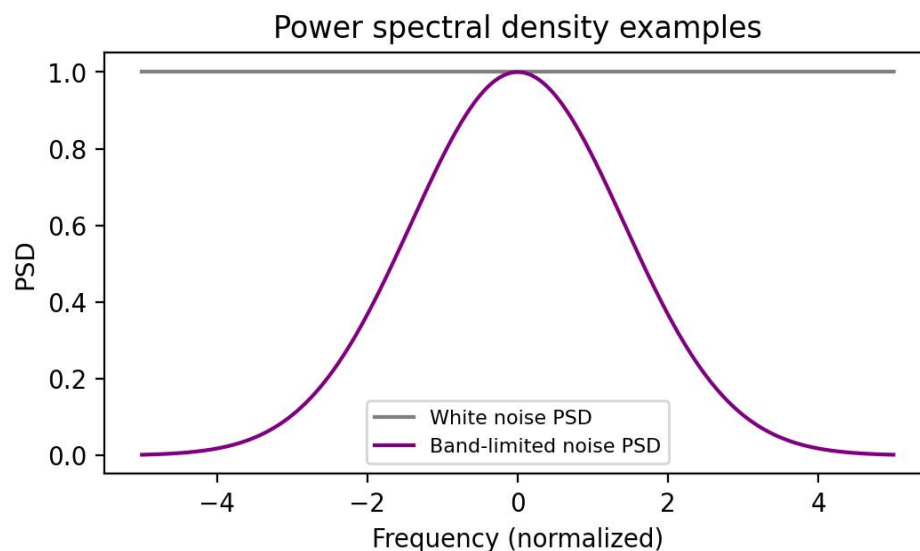
1.5、谱模型

- 谱模型用功率谱密度 (PSD) 描述随机信号在频域中的能量分布，对于平稳随机过程，其PSD是自相关函数的傅里叶变换

$$S_x(f) = F\{R_x(\tau)\}$$

$$S(f) = \int s(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

- 典型分析内容：信号带宽、功率谱密度、调频波形频谱展开



1.6、模型之间的联系与区别

- 幅度 $\leftrightarrow$ 频率:

RCS 会随频率变化, 因此**幅度模型包含频率依赖性**; 反之, 多普勒频移与波长相关而波长也出现在雷达方程中, 两者共享相同物理量

- 幅度 $\leftrightarrow$ 空间:

目标 RCS 随观察角变化, 目标姿态变化引起的幅度起伏可提供空间角度信息, 因此幅度模型与空间模型相互耦合 (物理特性决定)

- 频率 $\leftrightarrow$ 空间:

阵列中来自同一目标的多通道回波存在相位差与频差, 形成“多普勒-方位谱”; 因此空间与频率模型常联合用于**干涉测量**和**动目标检测**

- 谱模型 $\leftrightarrow$ 其它模型:

噪声/杂波谱形决定信号在幅度检测、速度估计以及阵列干扰抑制中的性能。例如地杂波低频谱要求 MTI 滤波器在低频具有深零点

1.7、重要雷达信号参数-波形分析的基础

- 载波频率

为提升雷达的性能和抗干扰能力，雷达信号的载波频率可能会有多种变化形式。相邻的雷达脉冲信号的载波频率可能发生跳变。在一个脉冲信号内部，载波频率也可能随机或者按照特定的方式改变

- 脉冲宽度

脉冲宽度是指脉冲信号持续的时间，根据雷达的不同用途，脉冲宽度可以从几微秒到几千毫秒

- 脉冲重复频率

脉冲重复频率（PRF）是雷达脉冲发射的速度，即雷达每秒发射脉冲的个数。雷达的 PRF 可以从几百 Hz到几百 kHz，并且在雷达工作过程中可以改变

- 脉内调制

对脉冲进行频率或相位调制，通过采用脉冲压缩技术有效解决雷达探测距离和距离分辨率的矛盾

1.8、波形设计核心指标

- 距离分辨率
- 速度分辨率
- 信噪比增益
- 峰值旁瓣比
- 模糊函数特性

短脉冲雷达的距离分辨率 $\Delta R = \frac{c}{2} \Delta \tau = \frac{c}{2B}$

提高距离分辨率 → 需要更短脉冲 → 峰值功率高 → 不利于工程实现

→ 脉冲压缩技术

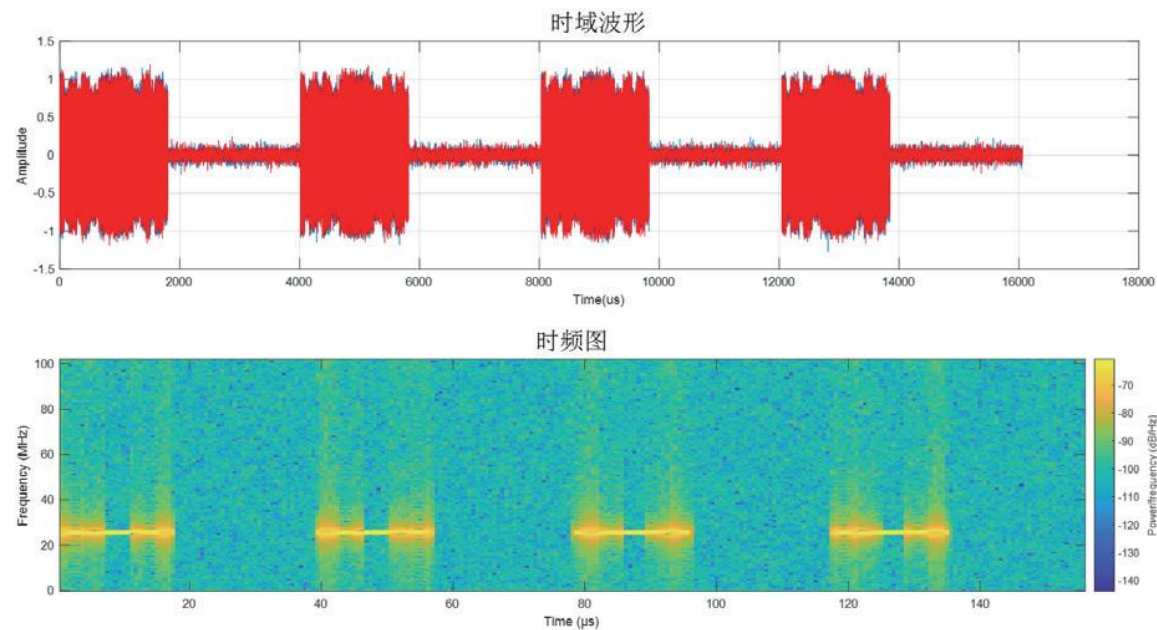
多普勒分辨率: $\Delta f_D = \frac{1}{T}$

速度分辨率: $\Delta v = \frac{\lambda}{2T}$

时间越长，速度分辨能力越好，需要相参积累

1.9、典型雷达信号波形分析

- 连续波雷达信号及脉冲雷达信号
- 脉冲雷达信号
 - ◆ 脉冲雷达中相参与非相参体制主要由硬件实现水平决定，一般相参体制雷达所需硬件要求高，成本比较高
 - ◆ 非相参的脉冲信号是最为简单的一类雷达信号，也是早期雷达普遍采用的信号形式。通常这种信号的脉宽是固定的，脉冲重复频率也是固定的

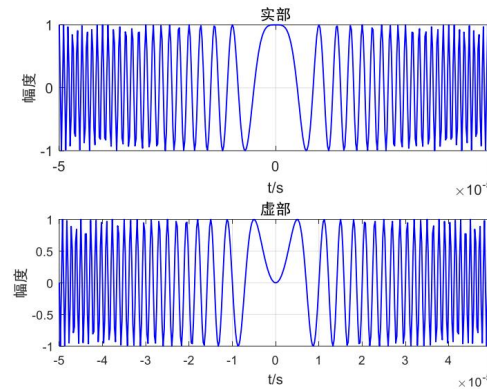


1.9、典型雷达信号波形分析

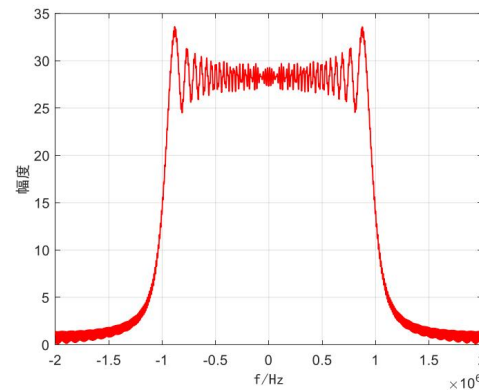
● 脉冲调制连续波信号：线性调频信号

◆ LFM 信号主要特征有：大时宽带宽积，容易产生且对多普勒频率不敏感等。因此，LFM 波形在工程中有着广泛的应用

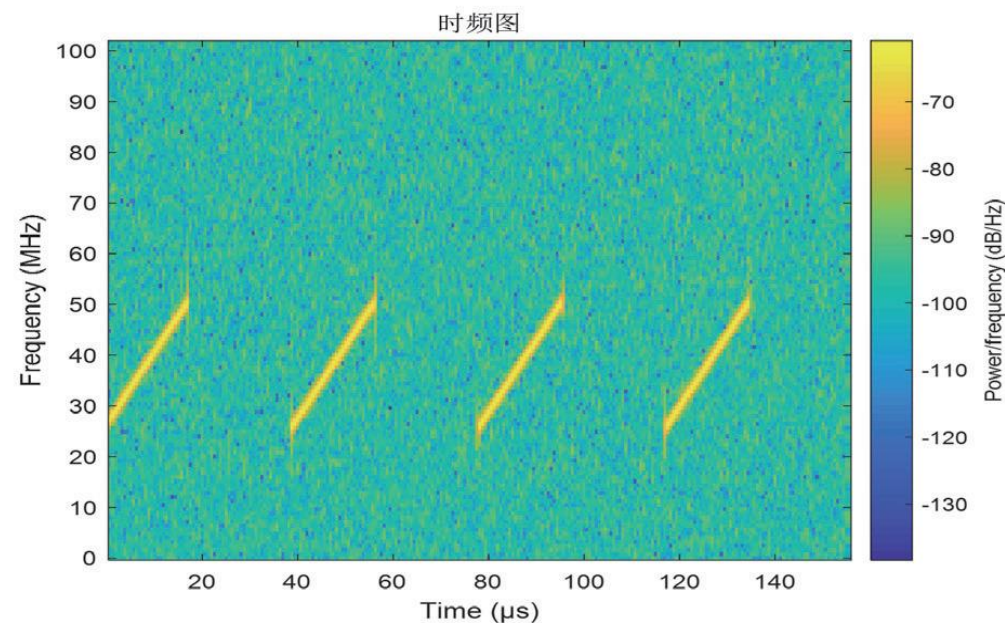
◆ LFM 波形是频率调制信号的一种，可以实现频率扩展以提高距离分辨力



(a) 时域波形



(b) 频谱

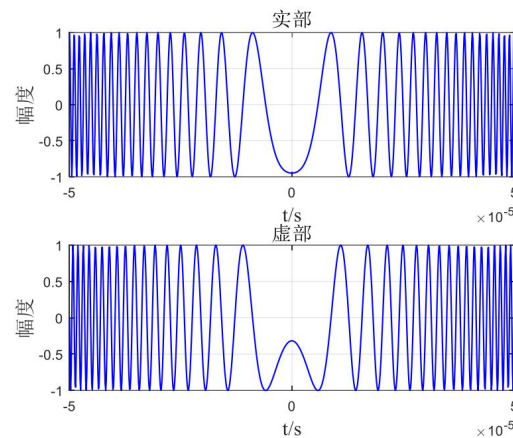


1.9、典型雷达信号波形分析

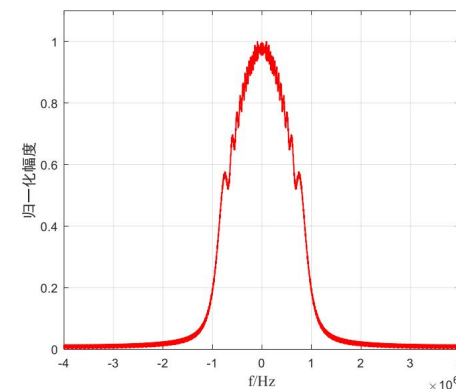
● 脉冲调制连续波信号：非线性调频信号

◆ 基于线性调频信号，人们又继续设计了多种非线性调频信号，主要就是改变频率随时间的变化函数，由线性变化改进为二次函数、正弦函数、对数函数等多种变化形式。

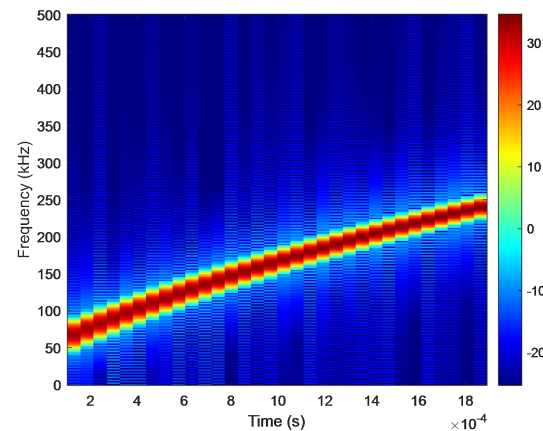
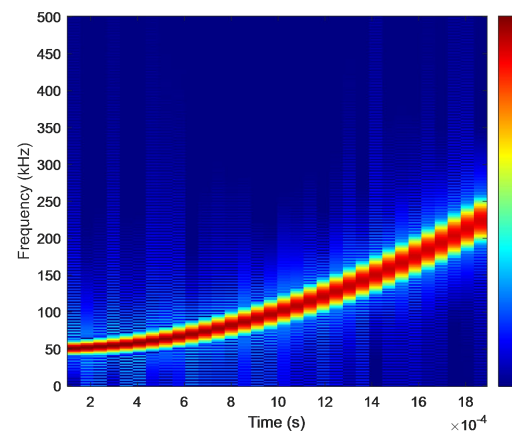
◆ 因此从时频图上可以得到这些函数变化形式的频率变化曲线。下图分别为二次函数和对数函数形式的非线性调频信号时域波形和时频图形



(a)时域波形



(b)频谱



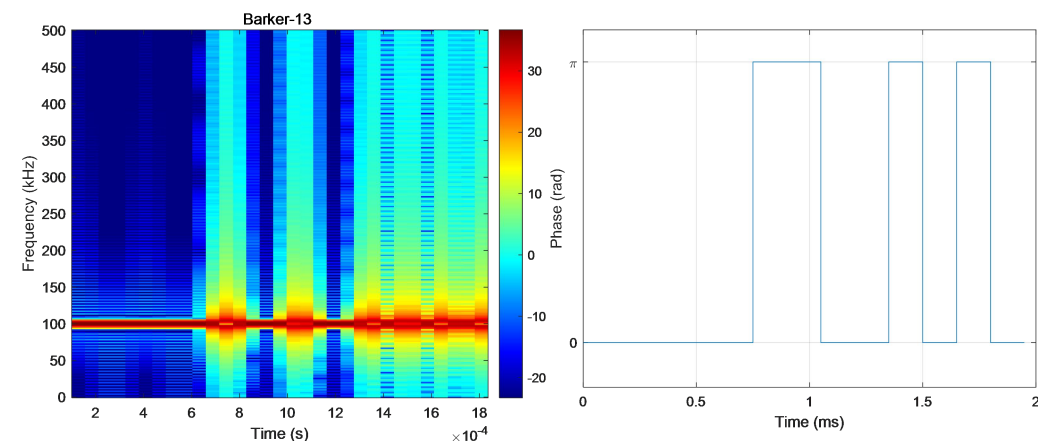
1.9、典型雷达信号波形分析

●脉冲雷达信号：相位编码信号

◆相位编码是另外一种脉冲压缩体制，通过脉内相位调制，可同时具有探测距离远和距离分辨率高的优点

◆在相位编码雷达波形中，一个脉冲被划分为多个子脉冲。相位编码波形的特性由各个子脉冲上的相位调制来表征。它以相位跳变值的个数分类，若只有两个跳变值，则为 BPSK 信号；若有四个跳变值，则为 QPSK 信号。大于两个相位跳变值的统称为多相编码

**应用注意点：须考虑实现中的“耦合损失”



相位跳变的种类也有很多，比如用于 BPSK 信号编码的二元序列有巴克码、M 序列等，用于 QPSK 信号编码的序列有 Frank 码、霍夫曼码等例子：上图为巴克码编码的雷达信号时频图和瞬时相位变化图

1.9、典型雷达信号波形分析

●其他种类雷达信号

◆以上是几种基本、典型的雷达信号波形类型。基于这些基本类型，可组合和衍生出更多形式的雷达信号波形。比如针对脉冲宽度和脉冲间隔，有重频参差、重频抖动、重频滑变、重频跳变等多种形式

◆另外，同时结合相位和频率，还有线性调频 + 频率编码（LFM-FSK）、频率编码 + 二相编码（FSK-BPSK）、线性调频 + 二相编码（LFM-BPSK）等多种混合调制方式。其主要目的就是给敌方的雷达信号分选识别增加难度，雷达设备的反侦察抗干扰能力因此得到增强

●小结：几种常用信号模型，定量描述主要参数的影响因素

●信号类型、信号种类作为检测的基础，结合检测准则，实现噪声、杂波等场景下的目标检测

1.10、检测准则：二元假设检验模型

- 雷达检测可以抽象为二元假设检验问题

$$\begin{cases} H_0: r(t) = n(t) & \text{(无目标, 仅噪声)} \\ H_1: r(t) = s(t) + n(t) & \text{(有目标)} \end{cases}$$

说明:

- $r(t)$: 接收信号
- $s(t)$: 目标回波信号
- $n(t)$: 噪声 (通常建模为高斯噪声)

1.10、判决规则

- 雷达检测的目标是根据接收信号，对“是否存在目标”作出二元判决

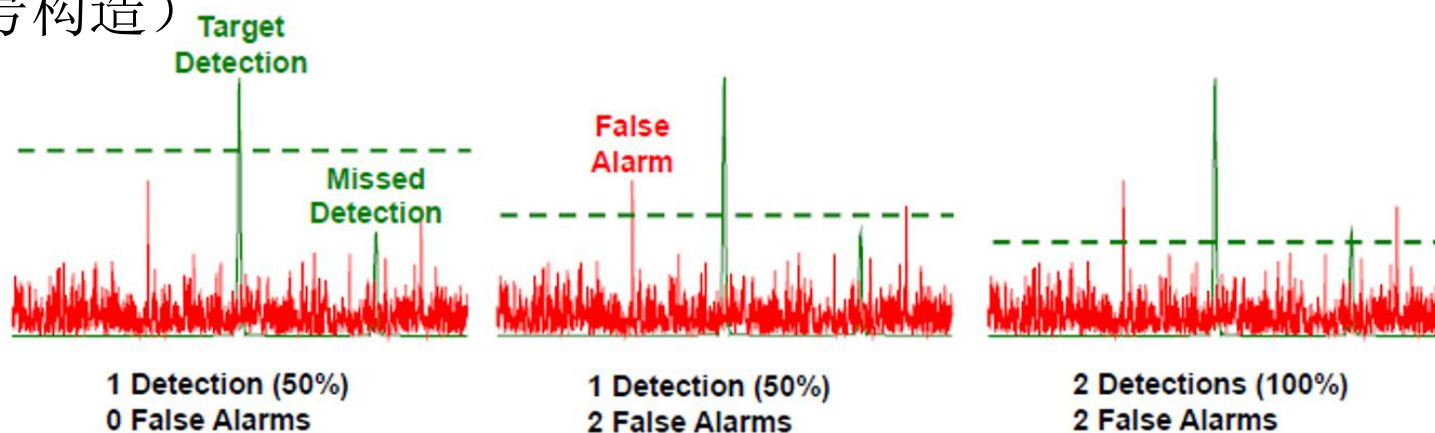
$$T(r) \geq_{H_0}^{H_1} \gamma$$

其中：

- $T(r)$: **检测统计量**（由接收信号构造）
- γ : **检测门限**
- H_0 : 无目标假设
- H_1 : 有目标假设

门限判决的物理意义

- 当统计量超过门限 → 判定目标存在
- 当统计量低于门限 → 判定仅为噪声



1.10、判决规则

●比较器的结果包括以下四种情况：

①存在目标，判定为有目标——发现概率PD(probability of detection)

②存在目标，判定为无目标——漏检概率POM(probability of miss)

③无目标，判定为有目标——虚警概率PFA(probability of false alarm)

④无目标，判定为无目标——正确拒绝概率PCR(Probability of correct rejection)

四种概率的关系为： $PD + POM = 1$ ， $PFA + PCR = 1$

结论：雷达检测的所有方法，本质上都遵循“统计量 + 门限”的统一判决框架

●不同功能雷达，对虚警，漏警的容忍度不同：预警vs跟踪

●性能之上，系统能够工作，不被过多虚警淹没是基础-CFAR

1.11、Neyman–Pearson 准则

- 在雷达二元假设检验中：

$$\begin{cases} H_0: \text{仅噪声} \\ H_1: \text{目标 + 噪声} \end{cases}$$

- 性能指标定义

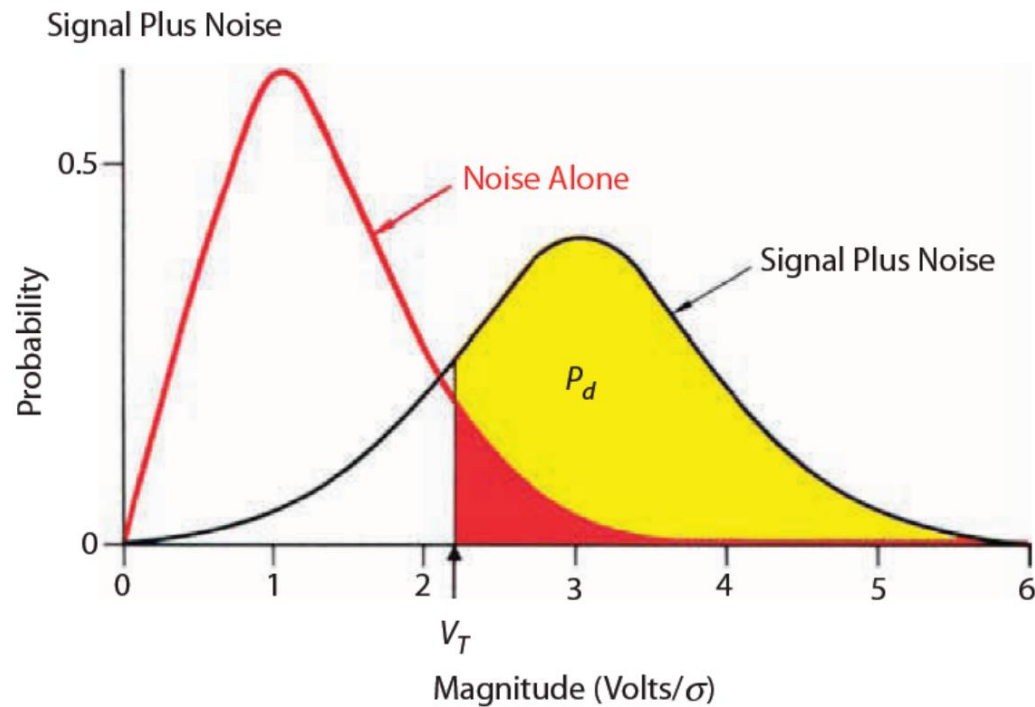
- ◆ 虚警概率 (False Alarm)

$$P_{FA} = \Pr(T(r) > \gamma | H_0)$$

- ◆ 检测概率 (Detection)

$$P_D = \Pr(T(r) > \gamma | H_1)$$

二者存在基本权衡关系：降低虚警，往往会牺牲检测概率



1.11、Neyman–Pearson 准则

- 在给定虚警概率 P_{FA} 约束下，最大化检测概率 P_D 的最优检验为似然比检验（LRT）

其判决形式为：

$$\frac{p(r|H_1)}{p(r|H_0)} \underset{H_0}{\overset{H_1}{\geq}} \eta$$

其中门限 η 由指定的虚警概率确定：

- ◆ 提供了最优检测性能的理论上限

- ◆ 明确了检测器设计目标：控虚警，而非盲目追求最大 P_D

是匹配滤波、能量检测、CFAR 等方法的理论起点

1.12、似然比检验：从模型到检测器

- 根据 Neyman–Pearson 定理，在给定虚警概率约束下，最优检测统计量为似然比

$$\Lambda(r) = \frac{p(r|H_1)}{p(r|H_0)} \geq_{H_0}^{H_1} \eta, \quad \text{或等价地: } \ln \Lambda(r) \geq_{H_0}^{H_1} \ln \eta$$

- LRT 与统计量判决形式的关系

- ◆ 似然比 $\Lambda(r)$ 本身即为一种检测统计量
- ◆ 实际工程中常使用其**单调等价形式**：匹配滤波输出，能量统计量，对数似然函数
- ◆ $\Lambda(r)$ 是“同一观测在两种假设下的概率密度之比”，反映“证据更倾向哪一边”的强度比；后面化简成匹配滤波/能量检测等统计量，只是把这个比值换成一个等价、好算的形式

1.13、阈值设置：固定阈值

- 恒定阈值检测是最基本的雷达检测方法，其判决规则为

$$T(r) \underset{H_0}{\overset{H_1}{\geq}} \gamma$$

其中阈值 γ 为固定常数，在检测过程中保持不变

优点：

- 实现简单
- 理论分析清晰
- 便于理解检测机理

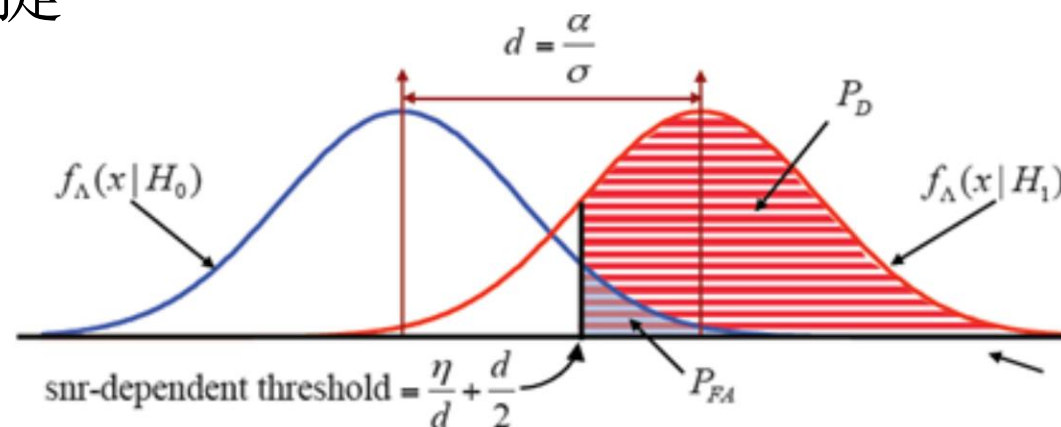
缺点：

- 对噪声功率变化极其敏感
- 实际雷达中容易导致虚警失控

$$T = -\ln P_{FA}$$

- 基本假设，恒定阈值法通常基于以下前提

- ◆ 噪声或杂波统计特性i.i.d，平稳且已知
- ◆ 噪声功率不随时间和距离变化
- ◆ 系统工作环境相对理想



1.13、阈值设置：线性检测器（匹配滤波与相关检测）

●线性检测器的定义

线性检测器是指检测统计量与接收信号成线性关系：

$$T(r) = \Re\{w^H r\}$$

其中：

- r ：接收信号向量
- w ：权向量（通常与已知信号相关）

1.13、阈值设置：线性检测器（匹配滤波与相关检测）

●模型假设

$$H_0: y \sim N(0, \sigma^2 \mathbf{I}_N)$$

$$H_1: y \sim N(m\mathbf{1}, \sigma^2 \mathbf{I}_N)$$

似然比：

$$\Lambda(\mathbf{y}) = \frac{p(\mathbf{y}|H_1)}{p(\mathbf{y}|H_0)}$$

取对数并化简得：

$$\ln \Lambda(\mathbf{y}) = \frac{m}{\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} y_n - \frac{Nm^2}{2\sigma^2}$$

最终得到等价判决：

$$\sum_{n=0}^{N-1} y_n \geqslant T'$$

→ 检验统计量是样本和（线性检测器）

1.13、阈值设置：线性检测器（高斯噪声）

- 高斯统计量（线性检测 / 匹配滤波）

统计模型

在 H_0 下：

$$T \sim \mathcal{N}(\mu_0, \sigma_0^2)$$

判决规则：

$$T \geq_{H_0}^{H_1} \eta$$

虚警率定义

$$\begin{aligned} P_{FA} &= P(T > \eta | H_0) \\ &= \int_{\eta}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \exp\left(-\frac{(t - \mu_0)^2}{2\sigma_0^2}\right) dt \end{aligned}$$

1.14、阈值设置：平方律/能量检测

- 平方律检测器以信号能量作为检测统计量：

$$T(r) = |r|^2$$

或多脉冲情况下：

$$T(r) = \sum_{k=1}^K |r_k|^2$$

1.14、阈值设置：平方律/能量检测

● 平方律检波器推导

考虑复基带信号包络：

$$z_n = |y_n|$$

在噪声情况下：

- $z_n|H_0$ 服从 瑞利分布
 - $r_n = z_n^2$ 服从 指数分布
- 联合统计量：

$$g(\mathbf{r}) = \sum_{n=0}^{N-1} r_n$$

最终统计量判决：

$$\sum_{n=0}^{N-1} |y_n|^2 \geq T$$

平方律检测器：能量检测)

1.14、阈值设置：平方律/能量检测

- 平方律 / 能量检测

统计模型

在 H_0 下：

$$T = |y|^2$$

虚警率定义

$$\begin{aligned} P_{FA} &= P(T > \eta | H_0) \\ &= \int_{\eta}^{\infty} \frac{1}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{t}{\sigma^2}\right) dt \end{aligned}$$

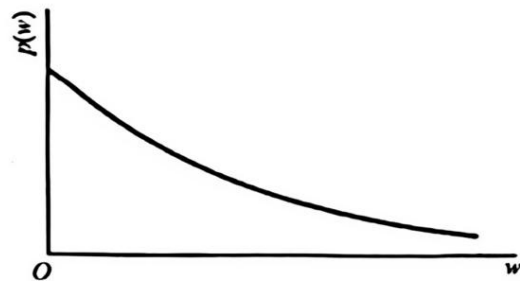
门限反推（闭式形式）

$$\boxed{\eta = -\sigma^2 \ln P_{FA}}$$

- 给定 P_{FA} ：
 - 。 门限由 H_0 下统计量分布唯一确定
 - 。 是 CFAR 设计与检测器比较的统一基准

1.14、算例：平方律/能量检测阈值设置：

- 用“尾部面积”把 PDF 变成概率（以虚警为例）



(d) 瑞利型（功率）或指数型

$$p(w) = \frac{1}{w_0} \exp\left(-\frac{w}{w_0}\right)$$

w_0 为平均功率

$$P(w > T) = \int_T^{\infty} p(w) dw = e^{-\frac{T}{w_0}} \quad P_{fa} = 1/N_{cell} = 10^{-6}$$

- 距离维：300km，距离分辨率 $\Delta R = 150 \text{ m}$ (1 μs) $\Rightarrow NR = 2000$ 个距离单元
方位维：分辨率 $\Delta\theta \approx 0.72^\circ$ $\Rightarrow N\theta \approx 360/0.72 = 500$ 个方位单元，总计 $N = 10^6$

$$T = -w_0 \ln P_{fa} \approx 13.8 w_0$$

- 检测门限：相对均值 w_0 约提升 **+11.4 dB**

二、匹配滤波与模糊函数

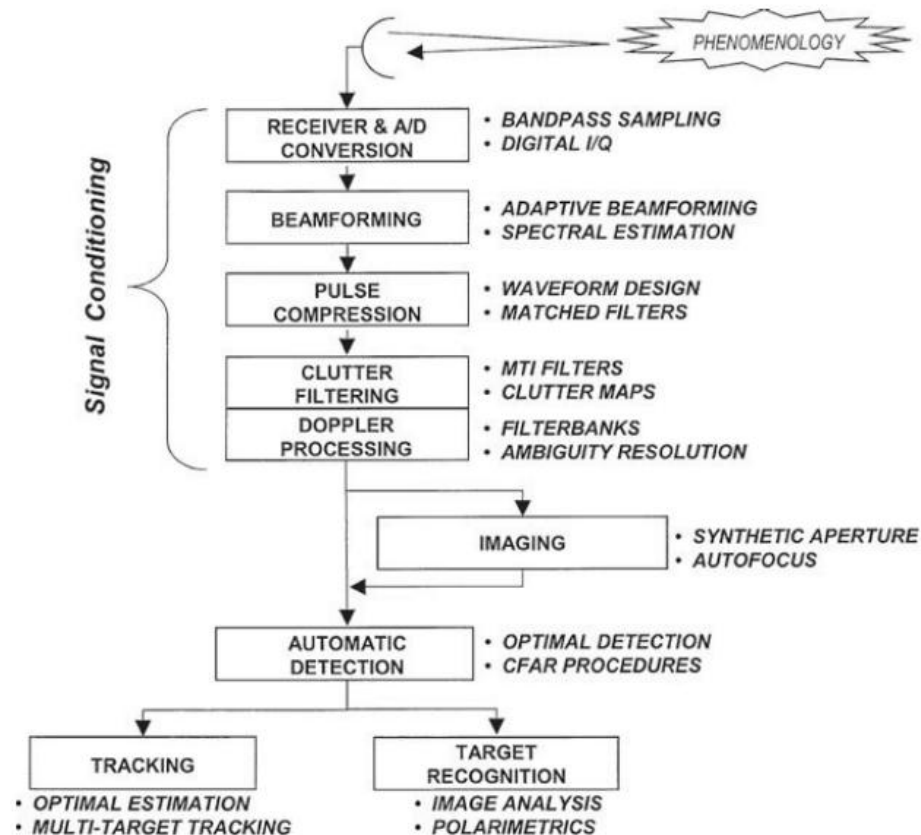
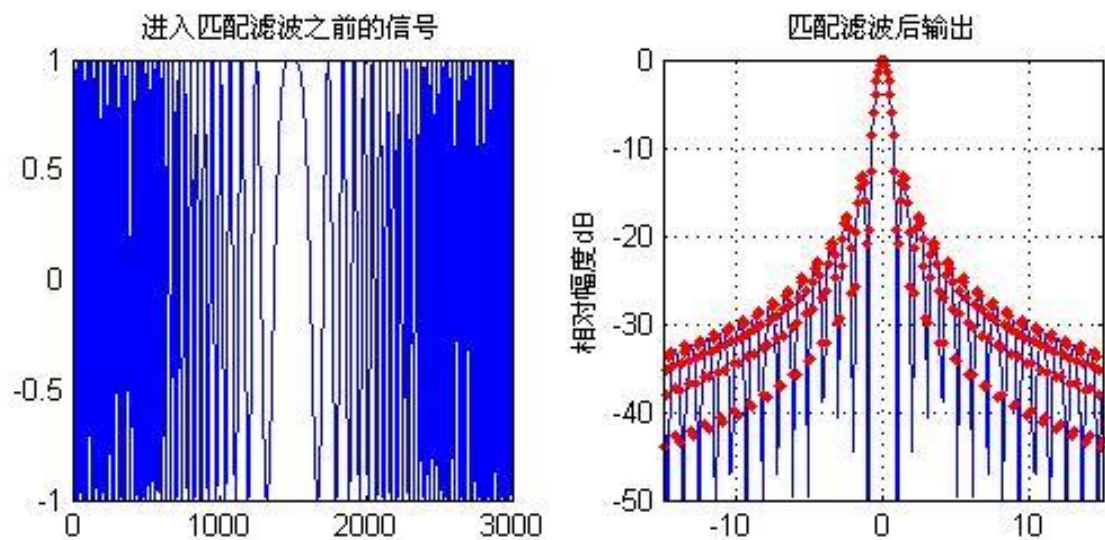
- 匹配滤波
- 匹配滤波与相关
- 模糊函数

2.1、本节核心内容

- 本节将从“如何提高回波的信噪比”讲到“如何把长脉冲压缩成窄主瓣”。核心方法就是匹配滤波，而 LFM 是最典型的应用示例

处理主题	核心思想	性能	后续内容
匹配滤波	“让信号与自己最相关”— —最大化 SNR	提高检测概率、抑制噪声	匹配滤波器公式、性质、 主瓣与旁瓣
匹配滤波与相关	匹配滤波 = 相关运算 + 时 间反转	理解脉冲压缩的数学本质	自相关函数、互相关、相 关峰
LFM 信号脉冲压缩	利用线性调频使“长脉冲 → 短主瓣”	高距离分辨率 + 大能量	压缩前后比较图、主瓣宽 度公式、旁瓣

2.2、信号处理流程



左图：典型匹配滤波结果；右图展示了常规雷达信号处理的流程，仅包含了一些常规信号处理步骤。不同雷达在信号处理流程上存在差异，其信号数字化位置也不尽相同

2.3、匹配滤波问题模型

●接收信号模型

$$r(t) = A s(t) + n(t)$$

其中

- $s(t)$: 已知发射信号
- A : 传播增益（可为复数）
- $n(t)$: 零均值 AWGN, 双边谱密度 $S_n(f) = \frac{N_0}{2}$

●目标

设计线性滤波器 $h(t)$, 使得在某时刻 t 的输出信噪比 (SNR) 最大化:

$$y(t) = \int r(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

2.3、匹配滤波问题模型

●输出信号分量

$$y_s(t) = A \int s(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

在观测时刻 $t = t_0$ （通常取为信号中心时刻），记

$$\boxed{y_s = A \langle s, g \rangle}$$

$g(\tau) = h^*(t_0 - \tau)$, $\langle s, g \rangle = \int s(\tau) g^*(\tau) d\tau$ ，白噪声经过线性滤波后的功率：

$$\sigma_n^2 = \frac{N_0}{2} \int |h(t)|^2 dt$$

由 Parseval 定理也等价于

$$\sigma_n^2 = \frac{N_0}{2} \int |H(f)|^2 df$$

输出 SNR

$$\text{SNR} = \frac{|y_s|^2}{\sigma_n^2} = \frac{|A|^2 |\langle s, g \rangle|^2}{\frac{N_0}{2} \int |g(t)|^2 dt}$$

2.3、匹配滤波问题模型

- 利用柯西–施瓦茨不等式获得最优滤波器

柯西–施瓦茨不等式：【并列推导方式：变分法，作为作业】

$$|\langle s, g \rangle|^2 \leq (\int |s(t)|^2 dt) (\int |g(t)|^2 dt)$$

等号成立当且仅当：

$$g(t) = C s(t)$$

代回

$$g(t) = h^*(t_0 - t) \Rightarrow h(t) = C^* s^*(t_0 - t)$$

2.3、匹配滤波问题模型

● 匹配滤波器脉冲响应

- 如果令 $t_0 = T$ (信号长度为 T , 输出取峰值)

$$h(t) = s^*(T - t)$$

结论：匹配滤波器=时间反转+共轭的信号模板

最大输出 SNR

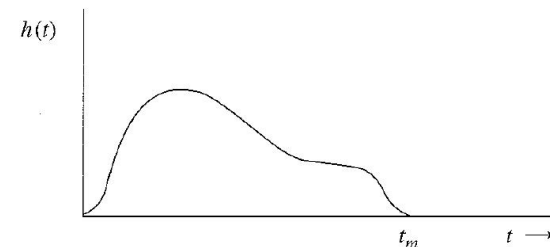
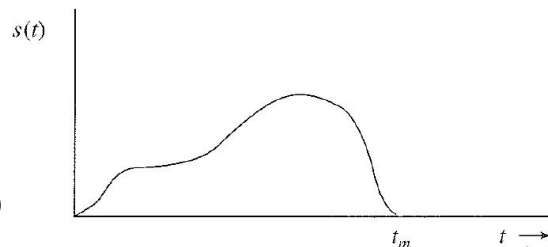
信号能量： $E_s = \int |s(t)|^2 dt$

最大 SNR：

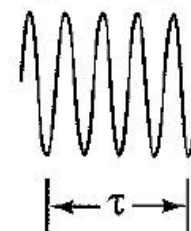
$$SNR_{out} = |A|^2 \frac{2E_s}{N_0}$$

物理解释

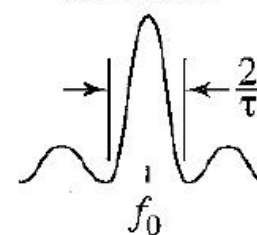
- 匹配滤波器将信号能量最大限度集中在某一输出时刻
- 是在白噪声下最优的线性滤波器
- 等价于信号与模板的互相关



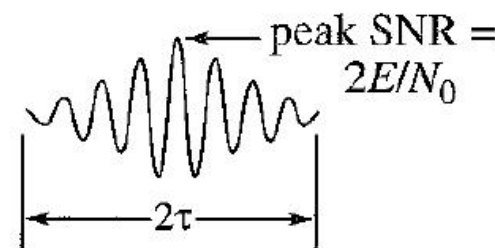
Input Signal



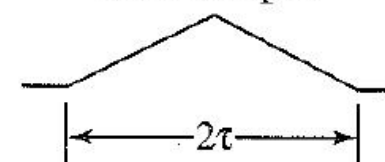
Matched filter frequency response function



Output of matched filter



Envelope of M.F. output



2.4、匹配滤波和相关的等价性

● 滤波器输出

滤波器 $h(t) = s^*(-t)$ 代入输出（考虑峰值位置，可引入 t_m , T ）

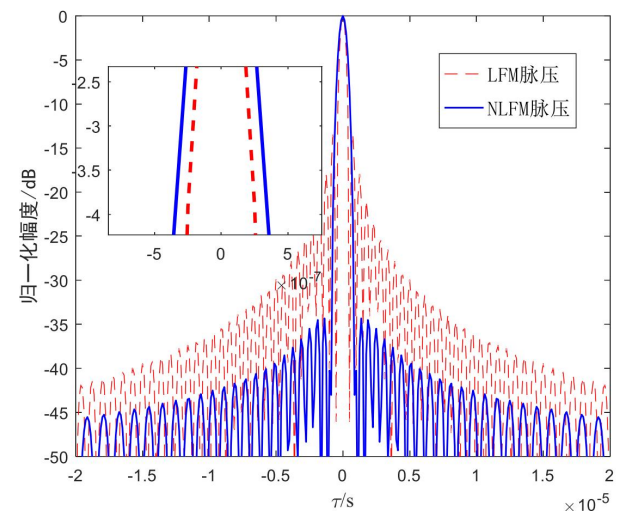
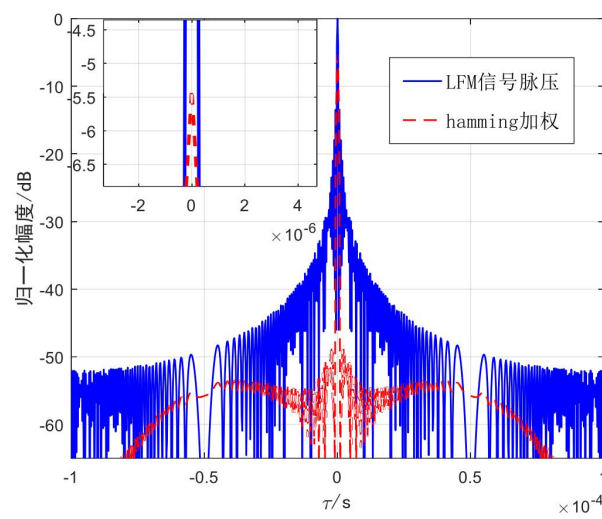
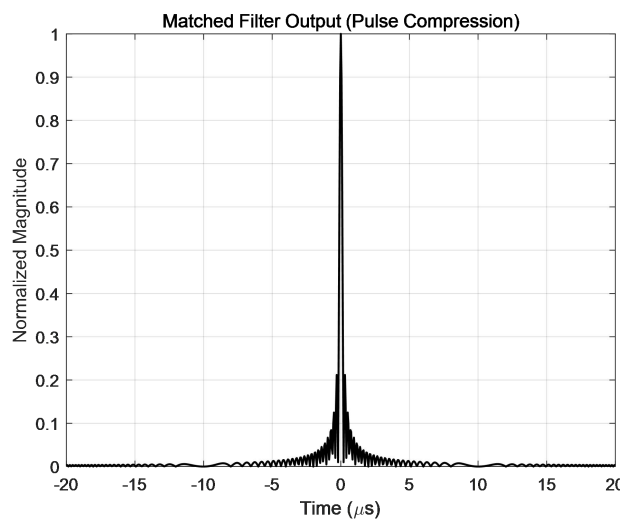
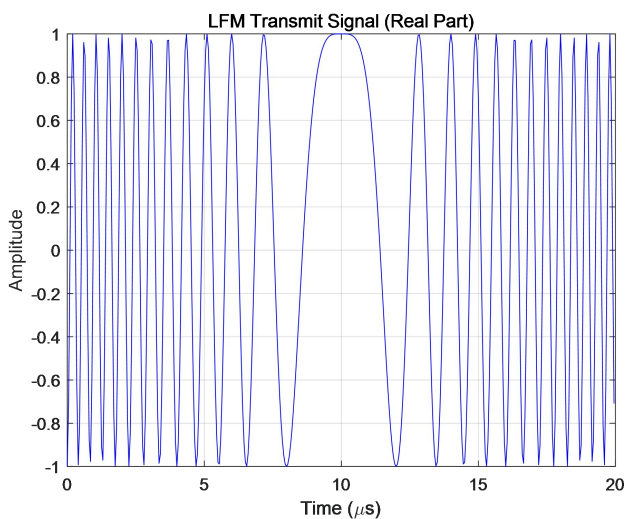
$$y(t) = \int r(\tau) s^*(\tau - t) d\tau$$

这恰好是对 $r(\tau)$ 与 $s(\tau - t_0)$ 的互相关（correlation）。因此匹配滤波器在检测/估计上等价于把接收信号与已知信号进行互相关，然后在相应时刻取峰值。换言之：

- ◆ 匹配滤波器 = 与时间反转共轭的信号（滤波器传函）做卷积；
- ◆ 相关器 = 将接收信号与模板做内积/积累

2.5、LFM信号脉冲压缩示意图

- 发射信号为线性调频脉冲，其瞬时频率随时间线性增加
- 通过匹配滤波器 $h(t) = s^*(T_p - t)$ 对回波进行处理，可在保持能量积累的同时获得窄主瓣输出
- 脉冲压缩将长脉冲的能量集中到极短的主瓣内，实现“长脉冲发射，短脉冲处理”
- 图示展示压缩前的 LFM 波形与压缩后的匹配滤波输出



2.6、模糊函数

- 模糊函数定义
- 典型信号的模糊函数
- 模糊函数与分辨率

2.6.1、模糊函数主要内容

- 雷达的核心能力就是“区分两个目标”的能力，即分辨率

常见的三类分辨率：

- 距离分辨率：两个目标在距离维是否可分
- 速度（多普勒）分辨率：两个速度接近的目标是否可分
- 角分辨率：两个方位/俯仰接近的目标是否可分

模糊函数（Ambiguity Function）

它是衡量雷达信号在“延迟—多普勒平面”上的分辨能力的工具。就像方向图用于角度，模糊函数用于“距离 × 速度”二维分辨率。

2.6.2、雷达系统分辨率

● 当两个等强度散射体，在输出端产生两个可分离，可辨识的信号则认为它们是可分辨的

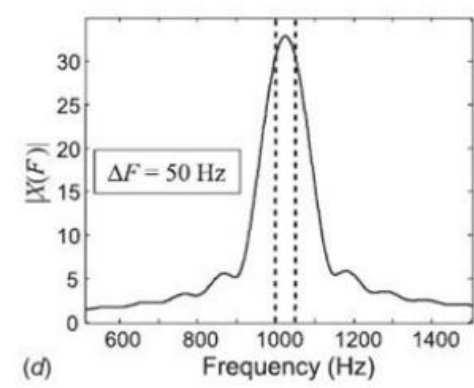
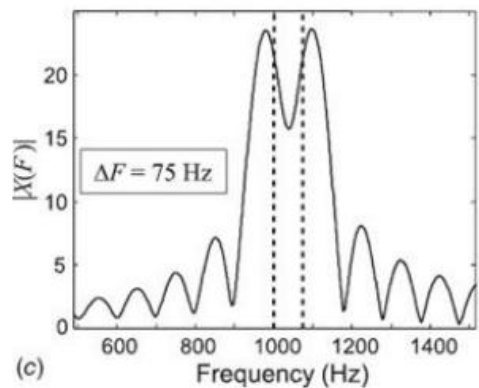
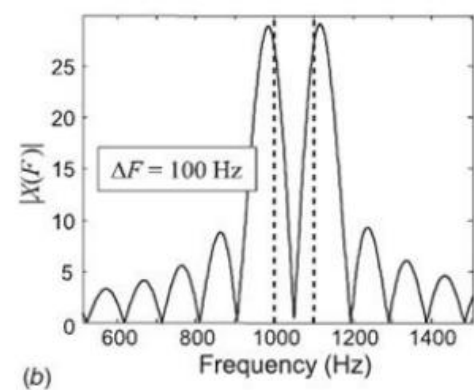
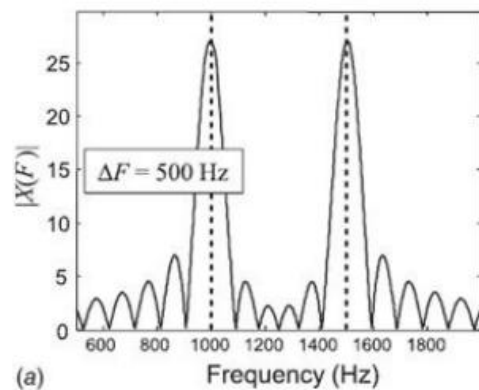
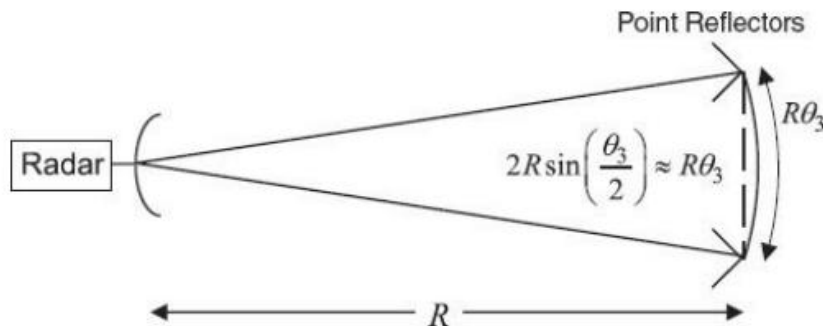
◆ 距离

◆ 速度

◆ 到达角

右图展示了在瑞利宽度为100Hz的情况下，在频域上分辨两个频率不同的余弦信号

方位维和俯仰维上的角分辨率由天线波束宽度决定。为了估计角分辨率通常将天线的主瓣宽度取为3dB波束宽度



2.6.3、模糊函数的定义与意义

- 模糊函数用于描述雷达信号在同时含有 时间延迟（距离） 和 频率偏移（多普勒） 时的输出特性，是评价雷达波形性能的核心工具，用于分析：
 - ◆ 距离分辨能力
 - ◆ 多普勒分辨能力
 - ◆ 延迟-多普勒耦合关系
 - ◆ 信号的旁瓣结构与模糊程度
- 模糊函数展示了波形对不同距离和速度目标的敏感性，是衡量波形“分辨能力”和“抗模糊性”的核心指标

2.6.4、模糊函数的数学表达

- 雷达信号 $s(t)$ 的二维模糊函数定义为（正型、负型）

$$\chi(\tau, f_d) = \int u(t) u^*(t + \tau) e^{j2\pi f_d t} dt$$

$$\chi(\tau, f_D) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) s^*(t - \tau) e^{-j2\pi f_D t} dt$$

其中：

τ ：时间延迟（对应距离）， $\tau > 0 \rightarrow$ 目标比参考目标更远

f_d ：多普勒频率偏移， $f_d > 0 \rightarrow$ 目标靠近雷达（频率升高）

$\chi(\tau, f_d)$ ：信号对（延迟+多普勒）的响应强度

- 性质

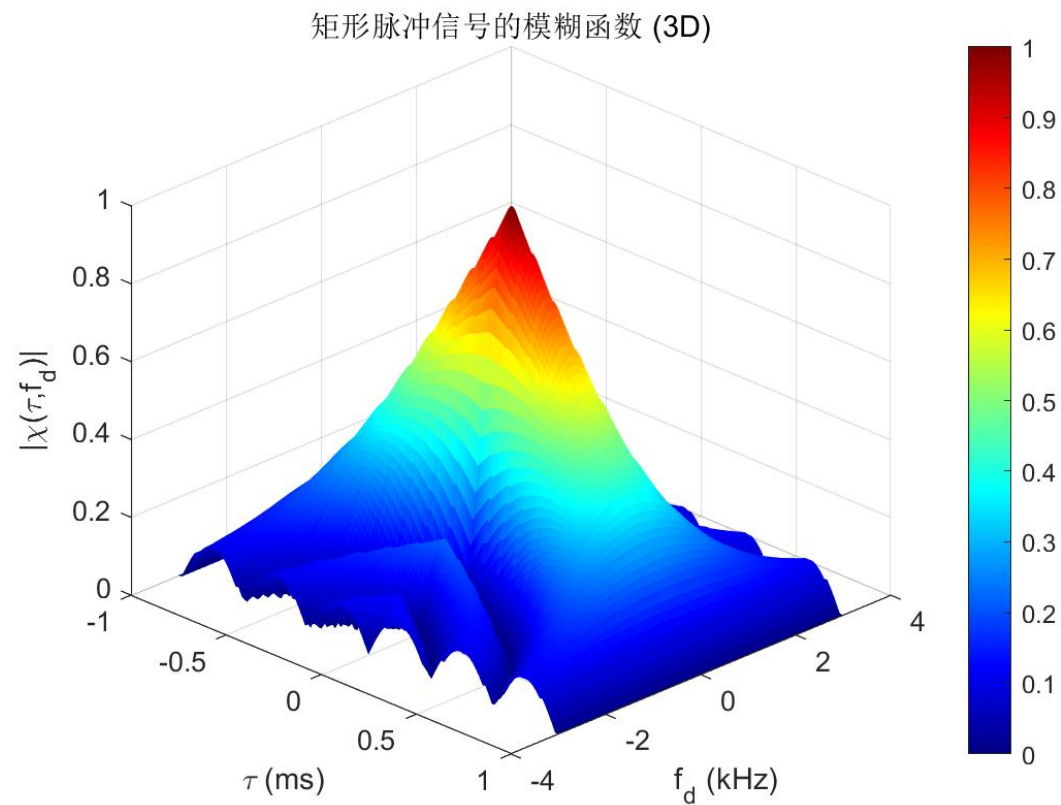
最大值位于 $\tau = 0, f_d = 0$

不同波形的模糊函数形态显著不同，用于指导波形设计

2.6.5、模糊函数-短脉冲

- 短脉冲（未调制）

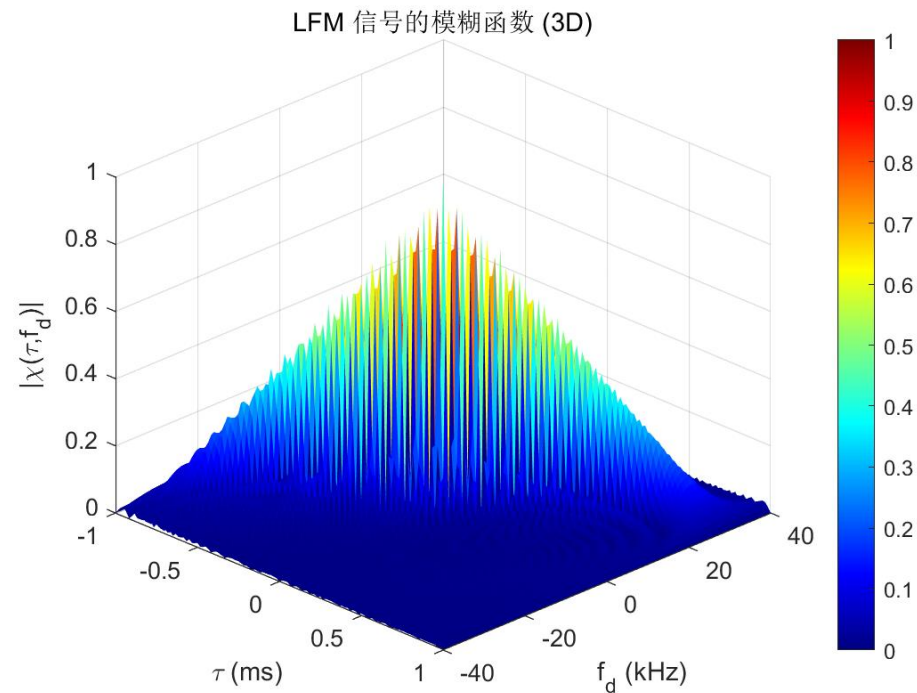
- ◆ 模糊函数呈长条形，距离分辨差，多普勒不敏感



2.6.6、模糊函数-线性调频

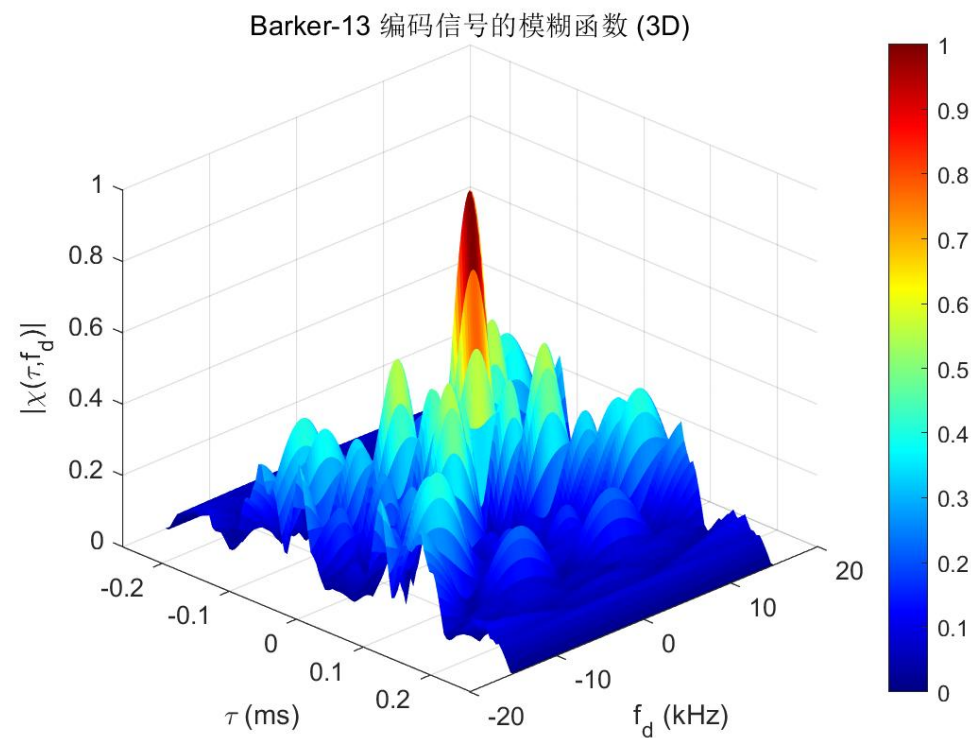
● LFM（线性调频）

- ◆ 模糊函数呈“倾斜的刀锋型”
（ridge shape）”
- ◆ 距离分辨率高，但对多普勒敏感
- ◆ 多普勒和延迟耦合（斜纹结构）
- ◆ 导致目标运动（多普勒）引起距离偏移（距离走动），需要运动补偿对齐



2.6.7、模糊函数-相位编码

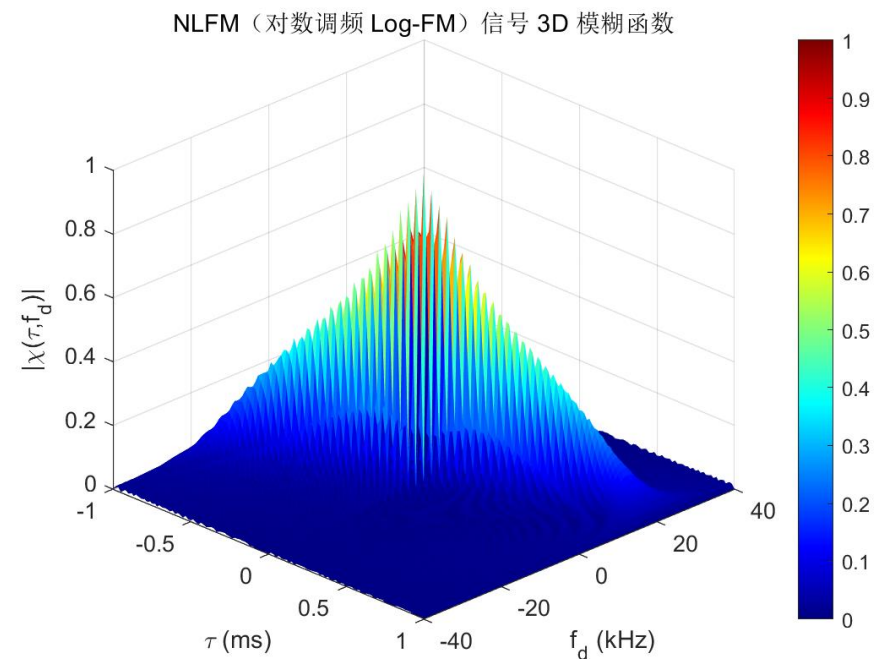
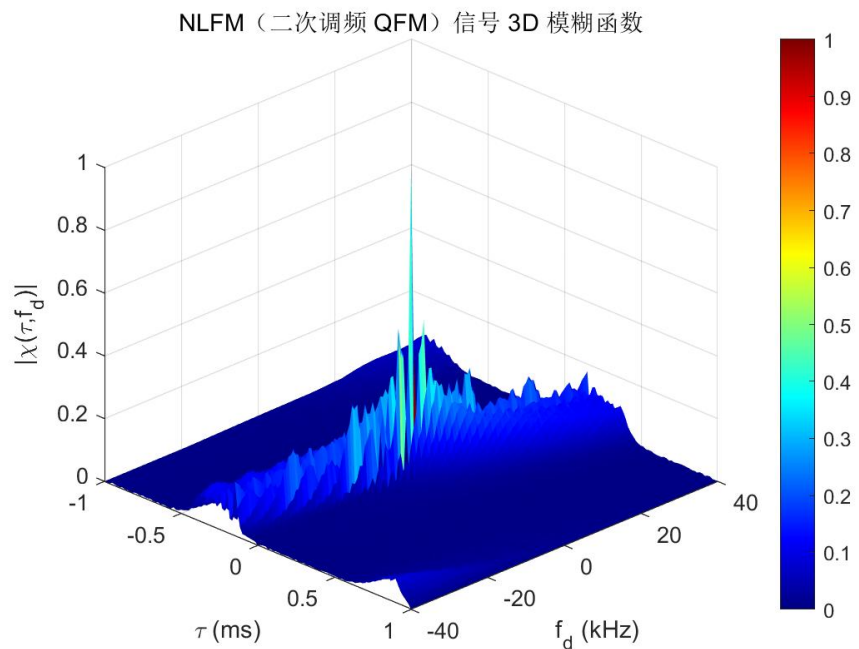
- 相位编码（如 Barker 码）
 - ◆ 模糊函数存在明显旁瓣结构
 - ◆ 旁瓣水平随编码序列决定
 - ◆ 多普勒容限较差（脉内无调频）



2.6.8、模糊函数-NLFM

● 非线性调频 (NLFM)

- ◆ 通过优化频率变化规律，可显著降低旁瓣
- ◆ 模糊函数呈“更圆”的主瓣，旁瓣降低



2.6.9、模糊函数与分辨性能

1. 距离分辨率

由模糊函数沿 τ 轴切片主瓣宽度决定：

$$\Delta R = \frac{c}{2B_{\text{eff}}}$$

2. 多普勒分辨率

由模糊函数沿 f_D 轴切片主瓣宽度决定：

$$\Delta v = \frac{\lambda}{2T_{\text{eff}}}$$

2. 距离-多普勒耦合

模糊函数的倾斜程度体现距离与多普勒的耦合性：

- LFM：强耦合
- 相位编码：弱耦合

4. 旁瓣特性

旁瓣决定噪声与误警性能，是波形设计的重要指标：PSL（Peak Sidelobe Level）、ISL（Integrated Sidelobe Level）

2.6.10、模糊函数主要内容

研究条目	解释	主要学习内容
模糊函数定义	描述信号对“延迟 + 多普勒”偏移的相关性	距离与速度为什么会耦合？
典型信号的模糊函数	不同波形 → 不同分辨能力	LFM、相位编码、窄带脉冲的差异
模糊函数与分辨率	主瓣宽度 = 分辨力；旁瓣大小 = 可分性	为什么带宽决定距离分辨率？ 为什么多普勒扩展会拉斜主瓣？

三、CFAR检测技术

- CFAR数学表达及工程化
- 常用CFAR方法
- 雷达接收信号中同时包含
 - ◆ 目标回波
 - ◆ 噪声，杂波与干扰

雷达系统必须回答一个基本问题：“当前接收信号中是否存在目标？”

3.1 恒虚警思想

- 实际雷达信号检测条件：

- 。 噪声功率未知
- 。 杂波随距离、方位、环境变化

若使用固定阈值（**绝对值**：**方差**放大变化）：

- 。 杂波增强 → 虚警率暴涨
- 。 杂波减弱 → 检测性能下降

- CFAR 的目标：

在噪声 / 杂波功率变化的情况下，使虚警概率

$$P_{FA} = \text{常数}$$

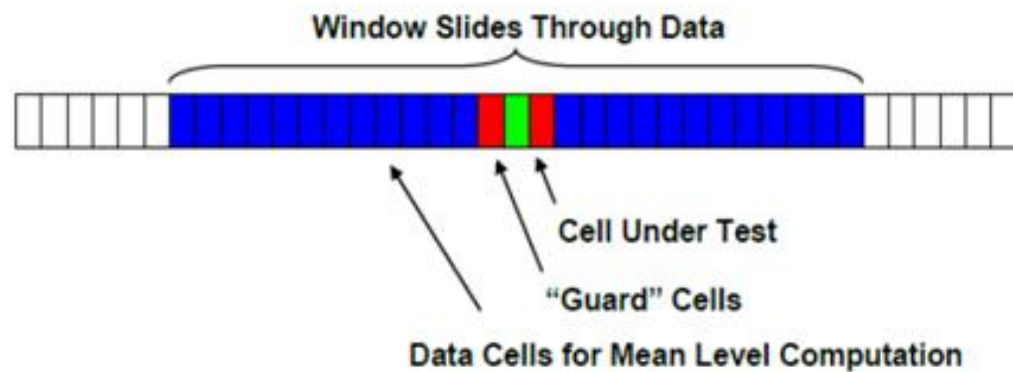
用目标单元周围的参考单元估计背景功率，再自适应调整检测阈值——是个**相对值**

3.2 CFAR的数学表达

数学形式（统一表达）

$$\text{判决: } \begin{cases} H_1, & Z_0 > \alpha \hat{Z}_{bg} \\ H_0, & Z_0 \leq \alpha \hat{Z}_{bg} \end{cases}$$

- Z_0 : 被检单元 (CUT)
- $\hat{Z}_{bg}$: 背景功率估计
- α : 由目标 P_{FA} 决定的比例因子



Guard cells: 保护间隔

Window: 做CA-CFAR的数据长度

3.2、CA-CFAR的数学表达

在平方律检测器输出域中，待检测单元（CUT）的统计量为

$$Z_0$$

利用其两侧共 N 个参考单元估计背景功率（适用参考单元近似同分布、局部平稳）：

$$\hat{Z}_{bg} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Z_i$$

CFAR 的检测判决规则为：

$$Z_0 \underset{H_0}{\overset{H_1}{\geq}} T \text{ with } \boxed{T = \alpha \hat{Z}_{bg}}$$

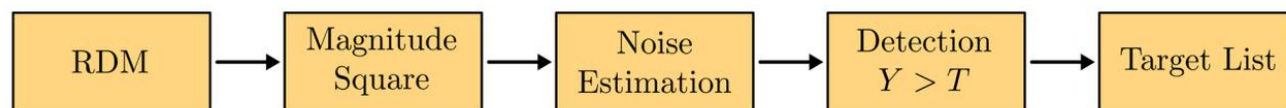
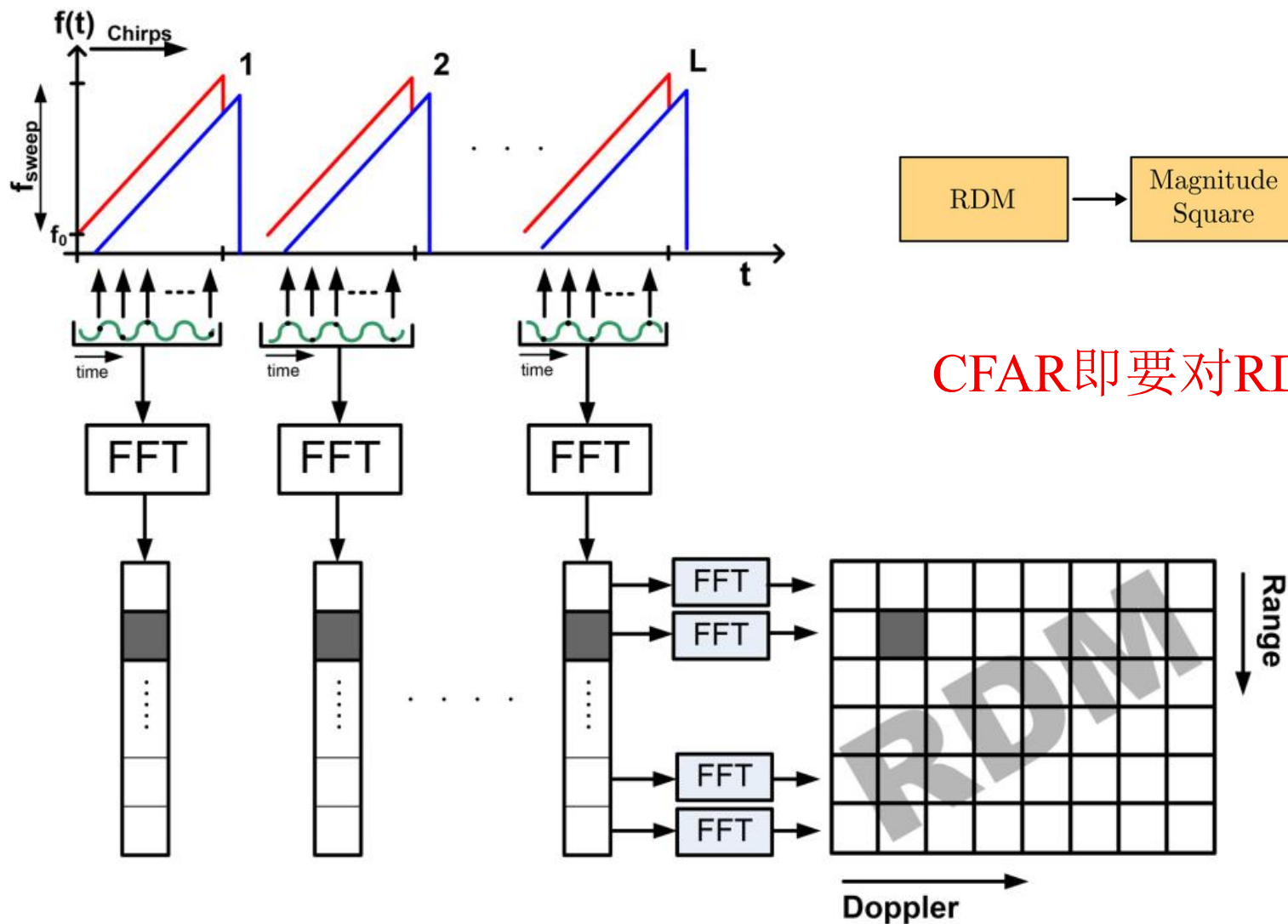
CA-CFAR 的虚警概率可推导为（ α -保证预定虚警下，阈值对统计背景的**倍数**）

$$P_{FA} = \left(1 + \frac{\alpha}{N}\right)^{-N}$$

$$\boxed{\alpha = N(P_{FA}^{-1/N} - 1)}$$

随堂练习： $N=32, P_{FA}=10^{-6}, \alpha?$ （相对于原来的13.8）

3.3、CFAR 工程化体系



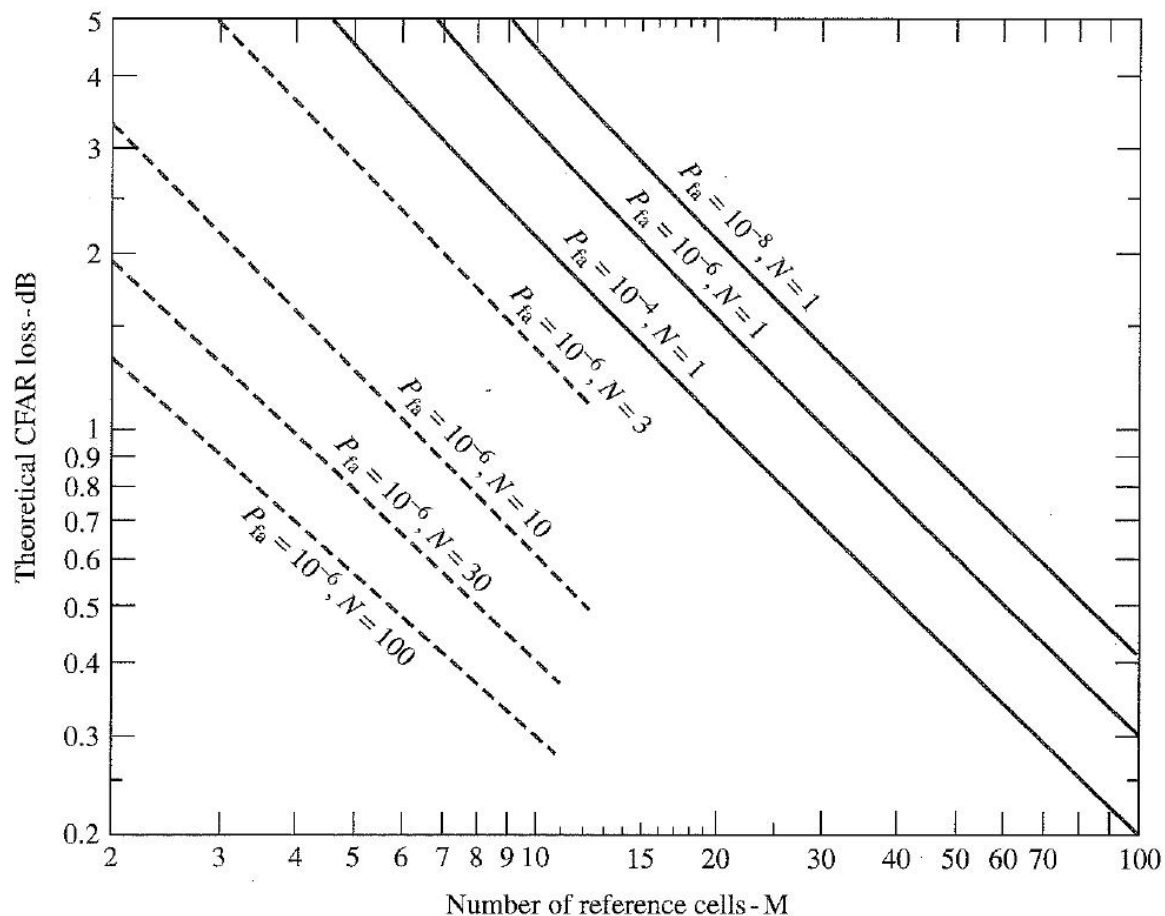
CFAR即要对RDM(距离多普勒矩阵)进行检测

3.4、CA-CFAR：检测损失

- 检测阈值作为“随动”参数，除了杂噪强度、分布本身，与参考单元M、虚警率、目标起伏特性相关，导致一定“裕量”（损失）

$$L_{CFAR} = -\frac{5}{M} \log P_{fa}$$

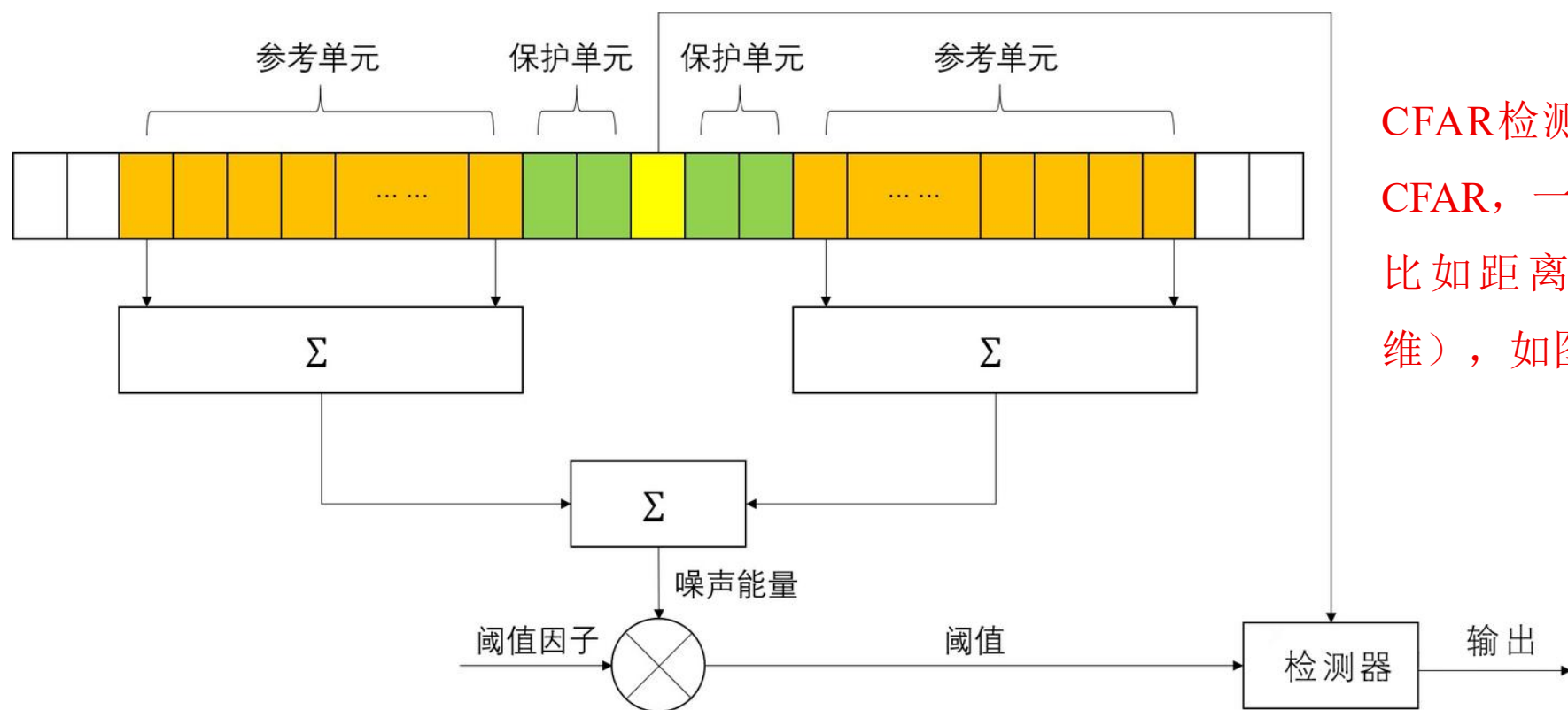
- P_{fa} 提高，损失增大
- 参考单元M、脉冲数量增多、损失减小；16单元， 10^{-6} ， L_{CFAR} ？



3.4、均值类 CFAR: CA/GO/SO 与边缘效应

● 基于参考滑窗的平均处理,因此称之为均值类 CFAR。算法图如下:

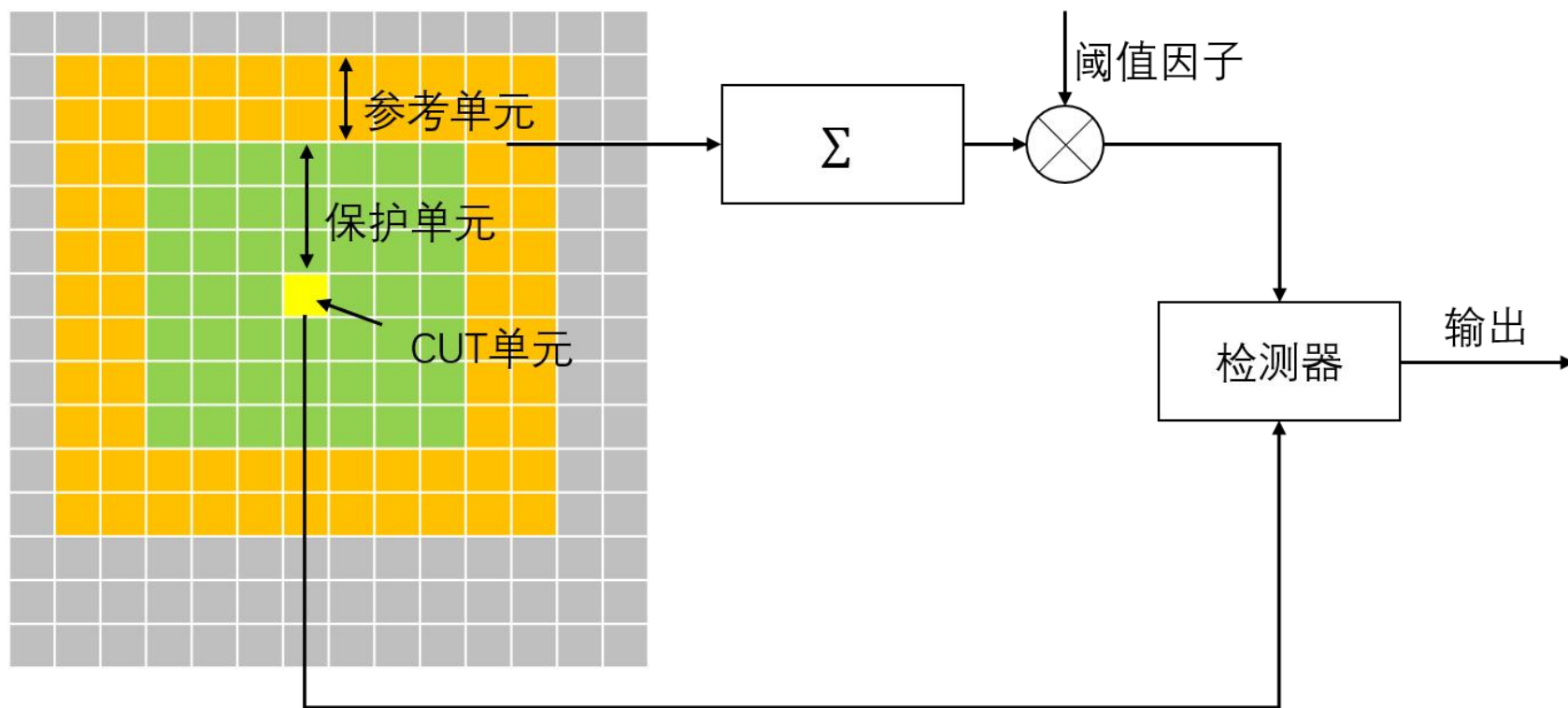
均值类 CFAR 在均匀背景中的检测性能最好,然而在多目标环境中性能较差



CFAR检测, 分为一维CFAR和二维CFAR, 一维CFAR仅对一个维度做, 比如距离维或者速度维 (多普勒维), 如图所示

3.4、均值类 CFAR: CA/GO/SO 与边缘效应

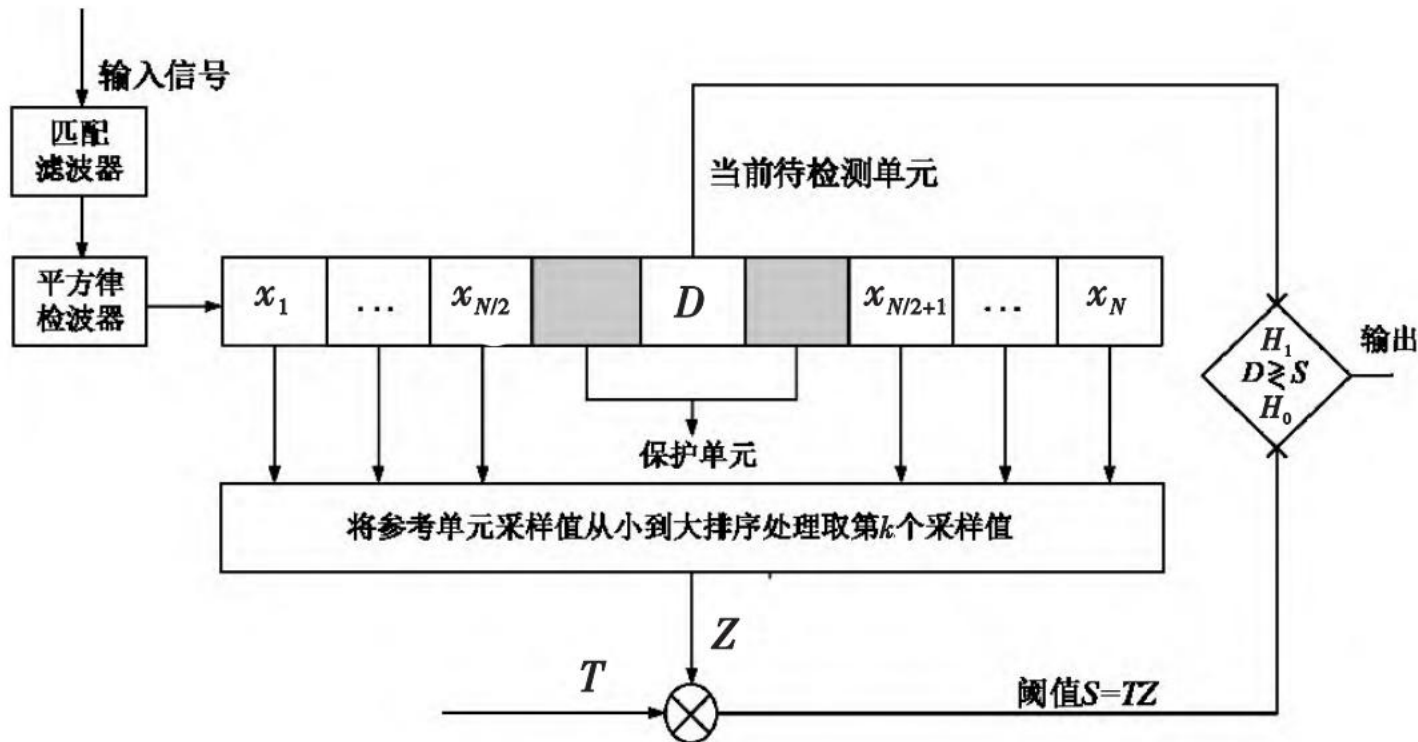
- 单元平均恒虚警(CA-CFAR)检测算法,将待检测单元周围的临近参考单元数据作平均处理,作为背景杂波功率估计以获得检测门限



3.5、OS-CFAR：多目标污染与遮蔽抑制

●改善均值类 CFAR 在多目标环境中的检测性能下降问题

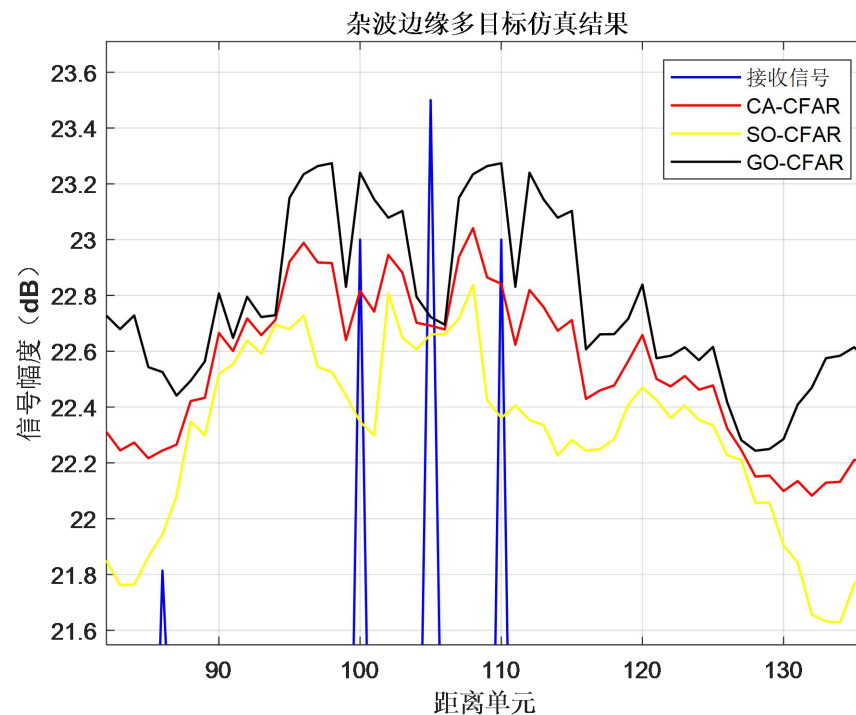
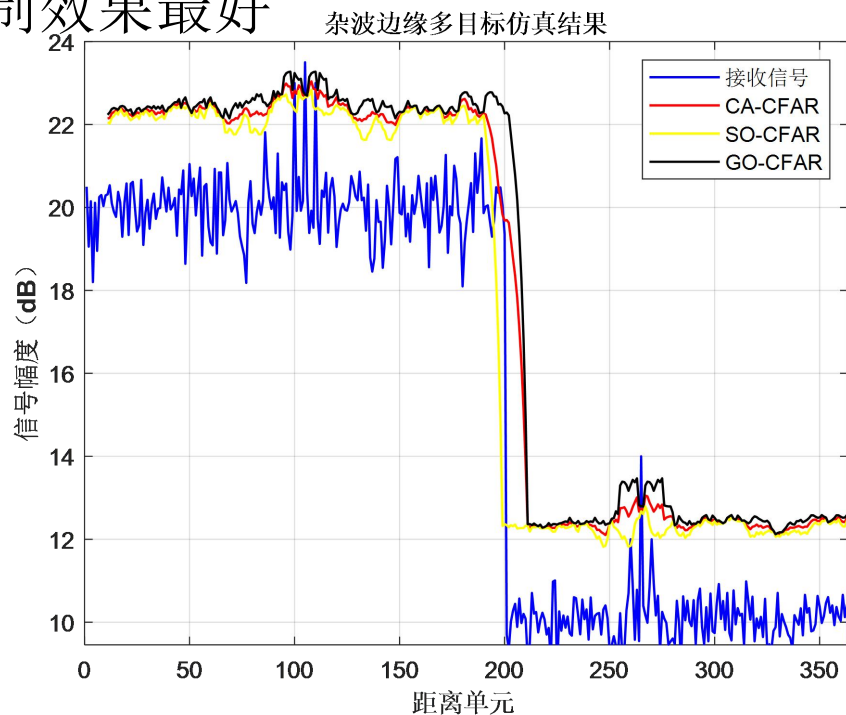
Rohling首次提出了有序统计(ordered statistics,OS)-CFAR检测器,将参考单元内的数据排序处理,取排序后的第 k 个值(剔除特殊值)作为背景杂波功率估计值来计算检测门限,OS类 CFAR 算法框图如图所示



3.6、均值类 CFAR: CA/GO/SO 与边缘效应

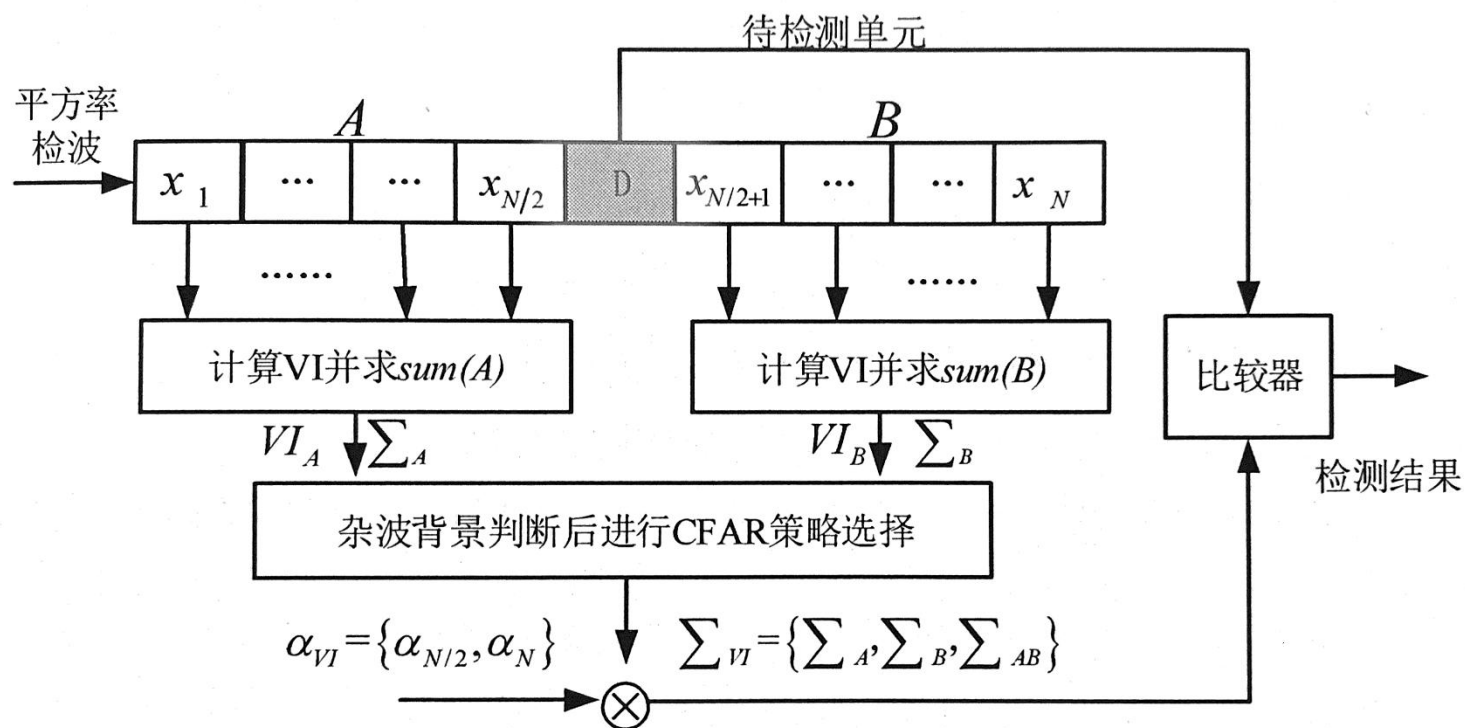
- 为了客观评价各种恒虚警CFAR (CA-CFAR, SO-CFAR, GO-CFAR) 检测器的性能, 比较了几种算法在杂波边缘处的检测效果

从图中可以看出, CA-CFAR、SO-CFAR在杂波边缘出现**虚警簇**, GO-CFAR对于虚警的抑制效果最好



3.7、自适应CFAR

以上几种 CFAR 检测器只有在一定的杂波环境中才能接近最佳检测性能,且需获得数据的先验信息。自适应 CFAR 可以自适应地选择算法和参数



3.8、均值类 CFAR: CA/GO/SO 与边缘效应

项目	CA-CFAR	SO-CFAR	GO-CFAR
全称	Cell Averaging CFAR	Smallest Of CFAR	Greatest Of CFAR
背景估计方式	所有参考单元求平均	左右参考窗均值取较小值	左右参考窗均值取较大值
背景估计公式	$\hat{Z} = \frac{1}{N} \sum Z_i$	$\hat{Z} = \min(\hat{Z}_L, \hat{Z}_R)$	$\hat{Z} = \max(\hat{Z}_L, \hat{Z}_R)$
阈值形式	$T = \alpha \hat{Z}$	$T = \alpha \hat{Z}$	$T = \alpha \hat{Z}$
虚警控制	理论上最优	次优	次优
均匀噪声背景	最佳	偏低阈值	偏高阈值
杂波边缘	易虚警	阈值偏低	稳健
工程应用	均匀背景雷达	多目标环境	杂波突变环境

3.8、CFAR 工程化体系

场景特征	主要风险	优先算法	备注
背景齐次	估计方差小	CA-CFAR / TM-CFAR	CA 性能最优； TM 抗离群点
杂波边缘/非齐次	边缘导致虚警上升 或漏警	GO-CFAR / SO-CFAR	GO 抑制边缘虚警； SO 更保守
多目标/遮蔽	训练区被目标污染	OS-CFAR / Censored-CFAR	OS 选 k；可剔除 异常单元
重尾杂波	尾部导致 PFA 漂移	鲁棒估计 + 变换 CFAR	对数域/分位数/截 尾估计